

作品集目录

作品一 基于 QGIS 的陆面过程模型数据处理与可视化	1
作品二 天津市心理援助公众版微信小程序	17
作品三 京师司南·珠海	21
作品四 韶关丹霞山自然地理虚拟研学系统	31
作品五 天津市教委教师虚拟仿真实验教学项目	50
更多作品集即将到来 waiting	53

姓名：朱亮

联系方式：13056352551

邮箱：lzhu686@connect.hkust-gz.edu.cn

个人主页：[ZHU Liang | Digital Portfolio](#)

作品一 基于 QGIS 的陆面过程模型数据处理与可视化

一、项目摘要

通用陆面模式（Common Land Model, CoLM）是中国完全自主知识产权、具备国际先进水平的陆面过程模型，在科学研究和气象预报等社会服务中发挥着重要作用。本设计旨在为 CoLM 陆面过程模型开发一个图形用户界面，降低 CoLM 模型的学习成本与用户门槛。本设计基于开源地理信息系统软件 QGIS 的插件功能开发，并采用 Python 编程语言将 CoLM2014 与可视化用户界面相结合，设计并实现了基于 QGIS 的 CoLM 陆面过程模型插件，命名为 QCoLM。QCoLM 开源插件具有跨平台兼容性、插件共享化、用户操作直观化、数据管理统一化等多种特点，便于用户学习陆面过程模型的数据处理与可视化，以用户友好型理念促进在国产自研陆面过程模型领域中的多学科交叉融合与共享。

二、项目成果

（一）QCoLM 插件压缩包文件结构

本研究成果已全部打包为“QCoLM.zip”压缩包文件并已部署到阿里云服务器当中，可供用户下载。QCoLM 压缩包中含有“pycolm”文件夹、Anaconda 平台安装包、QCoLM 虚拟环境源文件以及“plugin.zip”插件压缩包四大类文件。其中，“pycolm”文件夹为 Python 版 CoLM 模型文件夹，包含案例初始配置文件、初始输入数据及模型源码；Anaconda 平台安装包将提供基于 Anaconda 的 Python 运行环境及模型运行所依赖的库文件；QCoLM 虚拟环境源文件将提供 QCoLM 插件运行的 Python 环境、依赖包以及 QGIS 可视化界面平台；“plugin.zip”插件压缩包提供 QCoLM 插件主体部分，将压缩包导入 QGIS

平台即可安装插件。

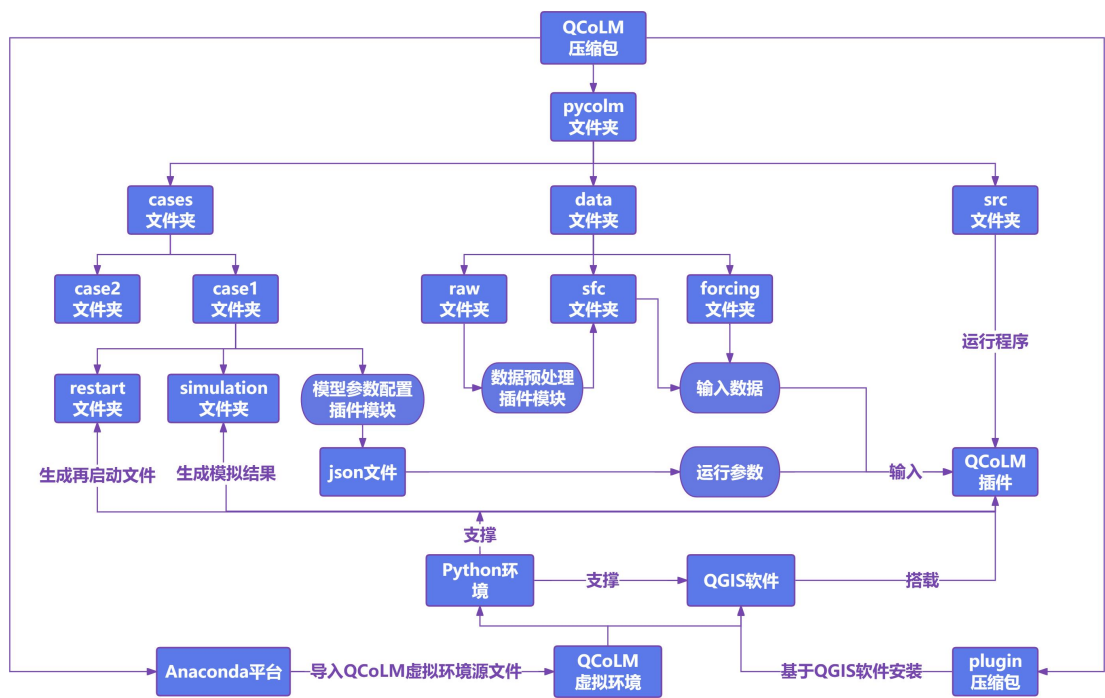


图 1 QCoLM 插件压缩包文件结构

本节将重点介绍“pycolm”文件夹，即 Python 版 CoLM 模型文件夹的结构。“pycolm”文件夹中共包含三个子文件夹，分别为“cases”、“data”和“src”。其中，“cases”文件夹中存储了不同案例文件夹（case），每个案例文件中存储了相关的配置文件（json）、运行结果文件夹（simulation）以及再启动文件夹（restart）；“data”文件夹中存储了高分辨率原始数据文件夹（raw）、预处理后的模型静态数据文件夹（sfc）、气象强迫数据文件夹（forcing）；“src”文件夹中存储了 CoLM 模型源代码以及 Python 版 CoLM 模型封装程序源代码。

具体而言，QCoLM 插件的模型参数配置功能对应“case”文件夹中的“json”文件，即用户在“cases”文件夹下创建属于自身研究的“case”文件夹后，可以基于插件完成模型参数配置工作，对应生成的模型参数配置文件即为“case”

文件夹下的“json”文件。

QCoLM 插件数据预处理功能对应“data”文件夹中的“raw”和“sfc”文件夹，即用户基于插件预处理模块可以将“raw”文件夹的原始数据预处理生成到“sfc”文件夹当中。

QCoLM 插件的模型运算功能对应“src”文件夹，通过运行“src”文件夹内的源代码，将会基于“data”文件夹中的预处理生成数据文件夹（sfc）和气象强迫场数据文件夹（forcing）生成结果，生成的结果将会保存到“case”文件夹中的“simulation”文件夹，对应的再启动文件将保存到同级“rastart”文件夹中。

（二）QGIS 与 Python 环境配置

QCoLM 插件基于 Anaconda 平台集成了 QGIS 与 Python 环境,用户只需要安装 Anaconda 平台并导入插件包提供的 QCoLM 虚拟环境源文件即可配置环境。本研究选用的 Anaconda 版本为“Anaconda3-2024.02-1”。

具体而言，用户在 Anaconda 平台上导入 QCoLM 虚拟环境源文件即可创建名为“QCoLM”的 Python 虚拟环境，然后在“Anaconda Prompt”命令行窗口中输入“activate QCoLM”即可启动“QCoLM”Python 虚拟环境，Python 版本号为 3.9.17。

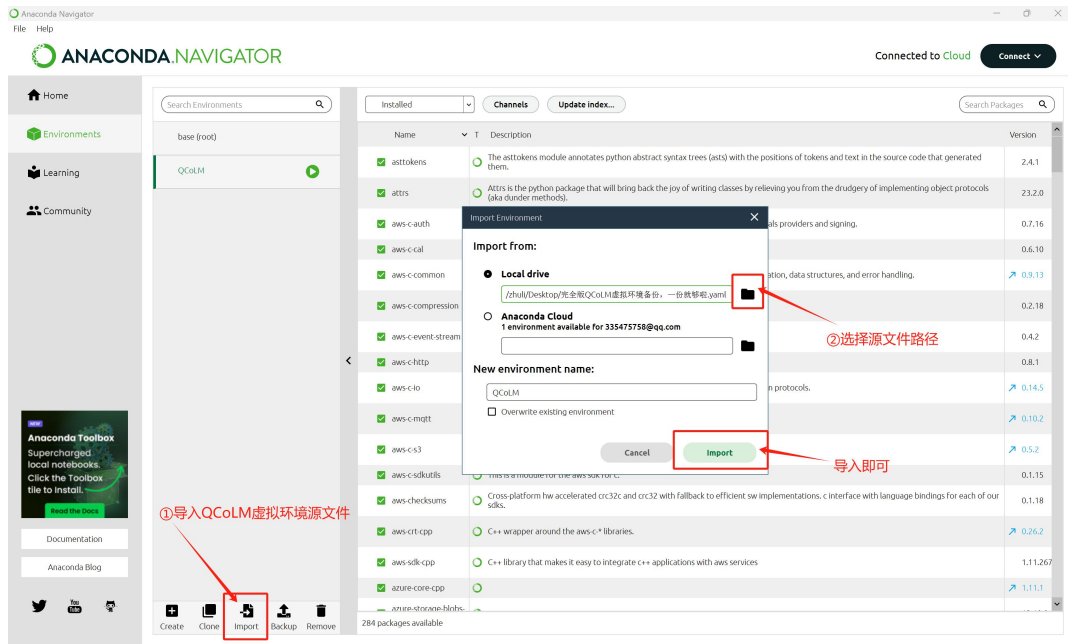


图 2 Anaconda 导入 QCoLM 虚拟环境示意图

与此同时，本研究已将 QGIS 软件集成到 QCoLM 虚拟环境。因此，用户在启用 QCoLM 虚拟环境后，只需要输入“QGIS”命令即可打开可视化 QGIS 界面，QGIS 软件版本为“3.36.1-Maidenhead”。至此，用户便可以轻松实现 QGIS 与 Python 环境配置。

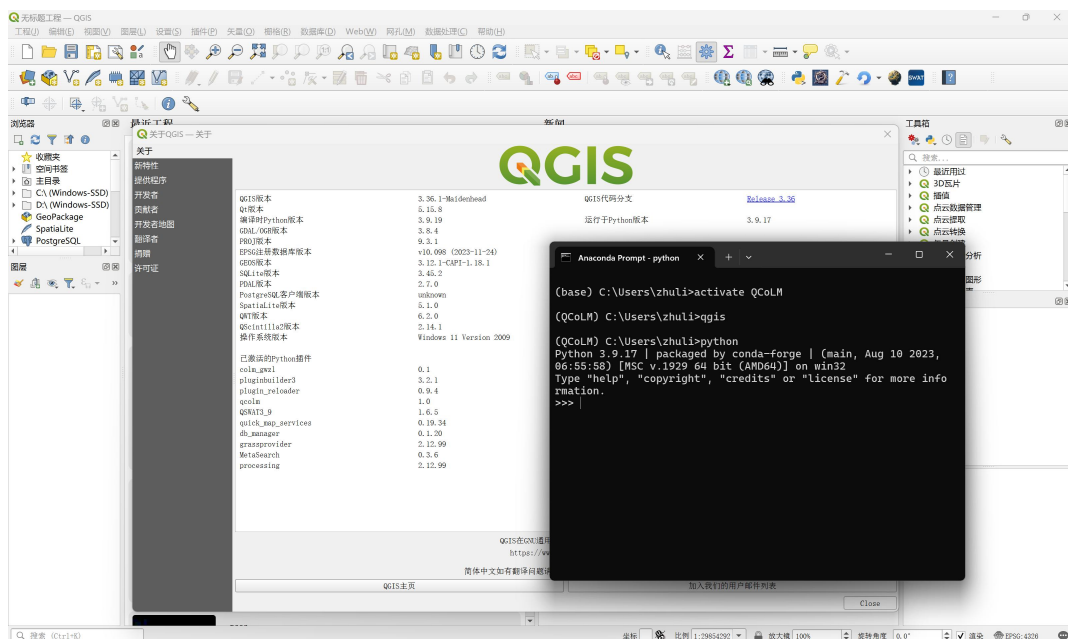


图 3 基于 QCoLM 虚拟环境启动 QGIS 示意图

(三) CoLM 模型源代码编译

本研究前期工作是运用 Python 的 f2py 功能将 CoLM 陆面过程模型的 Fortran 源代码编译为 Python 环境可以随时调用的库文件，以实现编程语言的通用性。但是用户在不同 Python 环境编译得到的 Python 库文件会有所差异。因此，用户需要在正式运行 CoLM 模型前对 CoLM 模型源代码进行编译，从而获得用户计算机环境可以运行的 Python 库文件。

首先，用户需要配置 Fortran 运行环境。本研究中选用的运行环境为“MinGW-w64”，其版本号为“mingw64-8.1.0”，下载地址为：<https://www.mingw-w64.org/>。用户需要根据电脑配置选择合适的运行环境包，待下载完成后，用户需要解压对应的压缩包文件，并在解压后的文件夹中找到 bin 文件，将其目录添加到系统环境变量设置中的 path 变量即可。

然后，用户需要启动“QCoLM”Python 虚拟环境，再进入到 CoLM 模型 Python 版文件夹中的“src”源代码文件夹并输入“gfortran -c PhysicalConstants.F90 tridia.F90 meltf.F90 qsadv.F90 wetbulb.F90 rain_snow_temp.F90 eroot.F90 SOIL_thermal_parameters.F90 groundtem.F90 FRICTION_VELOCITY.F90 groundfluxes.F90 orb_coszen.F90 SOIL_SNOW_hydrology.F90 SNOW_Layers_CombineDivide.F90 GLACIER.F90 LAKE.F90 SIMPLE_OCEAN.F90 ALBEDO.F90 timemanager.F90 ASSIM_STOMATA_conductance.F90 LEAF_interception.F90 LEAF_temperature.F90 THERMAL.F90 netsolar.F90 newsnow.F90 snowfraction.F90 snowage.F90 CLMMAIN.F90”命令即可完成 CoLM 模型的 F90 源代码的依赖编译工作。

```
C:\Windows\System32\cmd.exe x + v
Microsoft Windows [版本 10.0.22631.3296]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

D:\pycolm\src>activate QCoLM
D:\pycolm\src>conda.bat activate QCoLM

(QCoLM) D:\pycolm\src>gfortran -c PhysicalConstants.F90 tridia.F90 meltf.F90 qsadv.F90 wetbulb.F90 rain_snow_temp.F90 eroot.F90 SOIL_thermal_parameters.F90 groundtem.F90 FRICTION_VELOCITY.F90 groundfluxes.F90 orb_coszen.F90 SOIL_SNOW_hydrology.F90 SNOW_Layers_CombineDivide.F90 GLACIER.F90 LAKE.F90 SIMPLE_OCEAN.F90 ALBEDO.F90 timemanager.F90 ASSIM_STOMATA_conductance.F90 LEAF_interception.F90 LEAF_temperature.F90 THERMAL.F90 netsolar.F90 newsnow.F90 snowfraction.F90 snowage.F90 CLMMMAIN.F90

(QCoLM) D:\pycolm\src>f2py -c --compiler=mingw32 -m pycolm_hub PhysicalConstants.F90 tridia.F90 meltf.F90 qsadv.F90 wetbulb.F90 rain_snow_temp.F90 eroot.F90 SOIL_thermal_parameters.F90 groundtem.F90 FRICTION_VELOCITY.F90 groundfluxes.F90 orb_coszen.F90 SOIL_SNOW_hydrology.F90 SNOW_Layers_CombineDivide.F90 GLACIER.F90 LAKE.F90 SIMPLE_OCEAN.F90 ALBEDO.F90 timemanager.F90 LEAF_interception.F90 LEAF_temperature.F90 ASSIM_STOMATA_conductance.F90 THERMAL.F90 netsolar.F90 newsnow.F90 snowfraction.F90 snowage.F90 CLMMMAIN.F90 pycolm_hub.F90
C:\ProgramData\anaconda3\envs\QCoLM\lib\site-packages\numpy\f2py\f2py2e.py:719: VisibleDeprecationWarning: distutils has been deprecated since NumPy 1.26.xUse the Meson backend instead, or generate wrapperswithout -c and use a custom build script
  builder = build_backend(
running build
running config_cc
INFO: unifying config_cc, config, build_clib, build_ext, build commands --compiler options
running config_fc
INFO: unifying config_fc, config, build_clib, build_ext, build commands --fcompiler options
running build_src
INFO: build_src
INFO: building extension "pycolm_hub" sources
```

图 4 CoLM 模型源码编译示意图

最后，用户在该命令行下再次输入 “f2py -c --compiler=mingw32 -m pycolm_hub PhysicalConstants.F90 tridia.F90 meltf.F90 qsadv.F90 wetbulb.F90 rain_snow_temp.F90 eroot.F90 SOIL_thermal_parameters.F90 groundtem.F90 FRICTION_VELOCITY.F90 groundfluxes.F90 orb_coszen.F90 SOIL_SNOW_hydrology.F90 SNOW_Layers_CombineDivide.F90 GLACIER.F90 LAKE.F90 SIMPLE_OCEAN.F90 ALBEDO.F90 timemanager.F90 LEAF_interception.F90 LEAF_temperature.F90 ASSIM_STOMATA_conductance.F90 THERMAL.F90 netsolar.F90 newsnow.F90 snowfraction.F90 snowage.F90 CLMMMAIN.F90 pycolm_hub.F90” 命令。用户即可通过 f2py 实现 CoLM 模型源代码的转换工作，生成与自身 Python 环境相匹配的 Python 库文件。

在本研究中，编译生成的 Python 库文件名为 “pycolm_hub.cp39-win_amd64.pyd”。其中，“pycolm_hub” 为 Python 库名，cp39 代表 Python3.9 环境下编译而成，win_amd64 代表 Windows64 位电脑编译而成。

（四）QCoLM 插件安装

由于 QCoLM 插件暂未正式上线 QGIS 插件库，因此本研究中采用离线部署的方式安装 QCoLM 插件。离线部署共有两种方式，一种是通过 QGIS 界面直接安装插件压缩包，另一种是将插件相关文件夹导入到 QGIS 安装路径后再启用插件。在 QCoLM 压缩包文件中含有“plugin.zip”压缩包，该压缩包即 QCoLM 插件压缩包。若不解压该压缩包需采用第一种离线部署方式，若解压该压缩包需采用第二种离线部署方式。

若采用第一种离线部署方式，用户可以在 QGIS 界面中的“插件”菜单栏下选择“管理并安装插件”按钮，然后选择“从 ZIP 文件安装”选项，输入 QCoLM 插件压缩包路径，最后单击“安装插件”按钮并信任插件来源，即可完成 QCoLM 插件的安装工作。



图 5 从 ZIP 文件安装 QCoLM 插件流程示意图

若采用第二种离线部署方式，用户可以在 QGIS 界面中的“设置”菜单栏下选择“用户配置 (U)”中的“打开当前配置文件夹”，在弹出的文件夹目录中选择“Python”文件夹，再选择其中的“plugins”文件夹，将 QCoLM 插件包解压后得到的“qcolm”文件夹复制进“plugins”文件夹内，最后再在 QGIS 界面中的“插件”菜单栏下选择“管理并安装插件”按钮，然后搜索“QCoLM”插件，在搜索到的“QCoLM”插件前的方框打勾，即可启用 QCoLM 插件，同样

完成了 QCoLM 插件的安装工作。

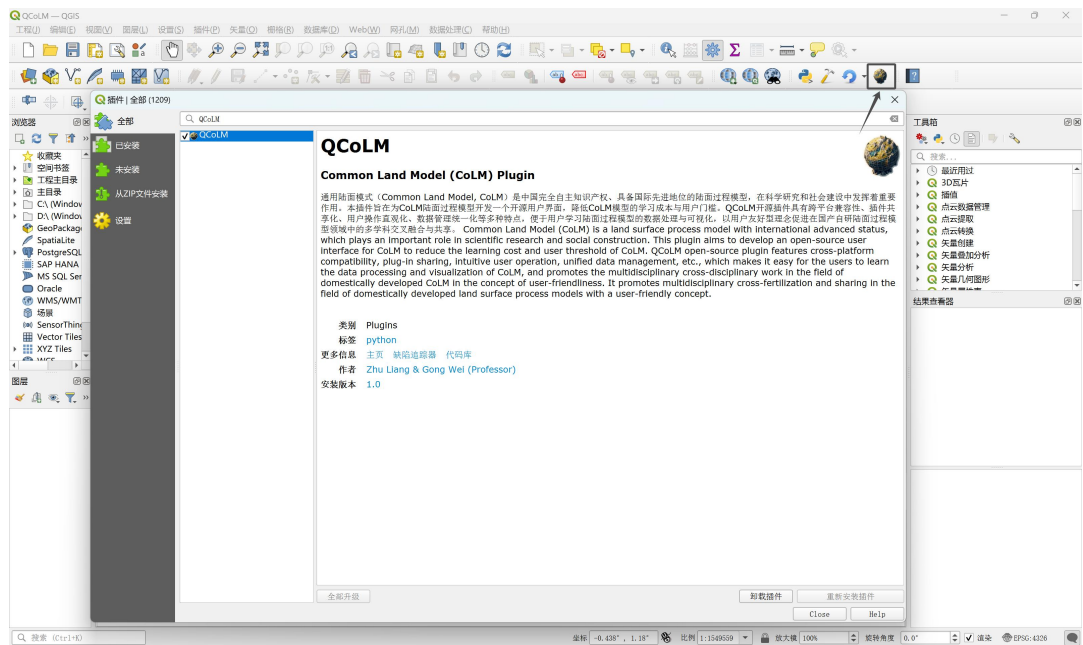


图 6 成功安装 QCoLM 插件示意图

上述 QCoLM 插件工作完成后,用户便可以在 QGIS 软件面板中找到 QCoLM 图标,单击图标即可运行 QCoLM 插件。用户便可以基于 QCoLM 插件的用户友好型界面开展 CoLM 模型参数配置、数据预处理模型运算及数据可视化等一系列工作。

(五) 数据处理及可视化

用户在打开 QCoLM 插件时,首先会看到“CoLM 模型数据处理与可视化”模块。在这一模块中,用户可以导入配置好的模型案例参数配置文件,插件将会自动识别配置文件并将关键参数输出到可视化界面中,以使用户确认导入的文件是否选择正确。

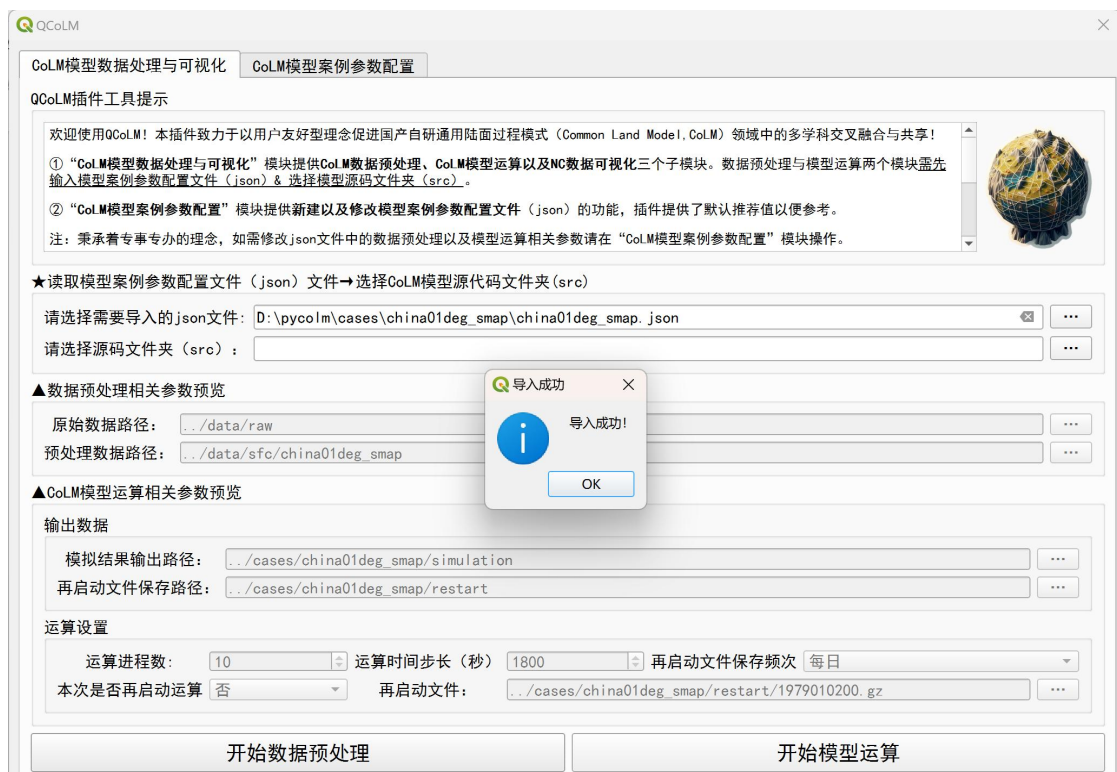


图 7 QCoLM 插件提示用户配置文件导入正确

然后用户只选择源码文件夹路径，QCoLM 插件将会自动识别文件夹内的数据预处理以及模型运算功能相关的代码文件，并会将识别结果告知用户。用户在导入源码文件夹后，即可点击“开始数据预处理”按钮。届时，QCoLM 插件将会根据用户导入的案例参数配置文件运行“CoLM 模型数据预处理”模块，并以可视化窗口的形式告知用户预处理模块运行情况，预处理数据输出结果将会同步输出到用户设置的路径当中。

用户在完成数据预处理工作后，可点击“开始模型运算”按钮。届时，QCoLM 插件将会根据用户导入的案例配置参数运行“CoLM 模型运算”模块，同样以可视化窗口的形式告知用户运算情况，模型运算结果以及再启动文件将会同步输出到用户设置的路径中。

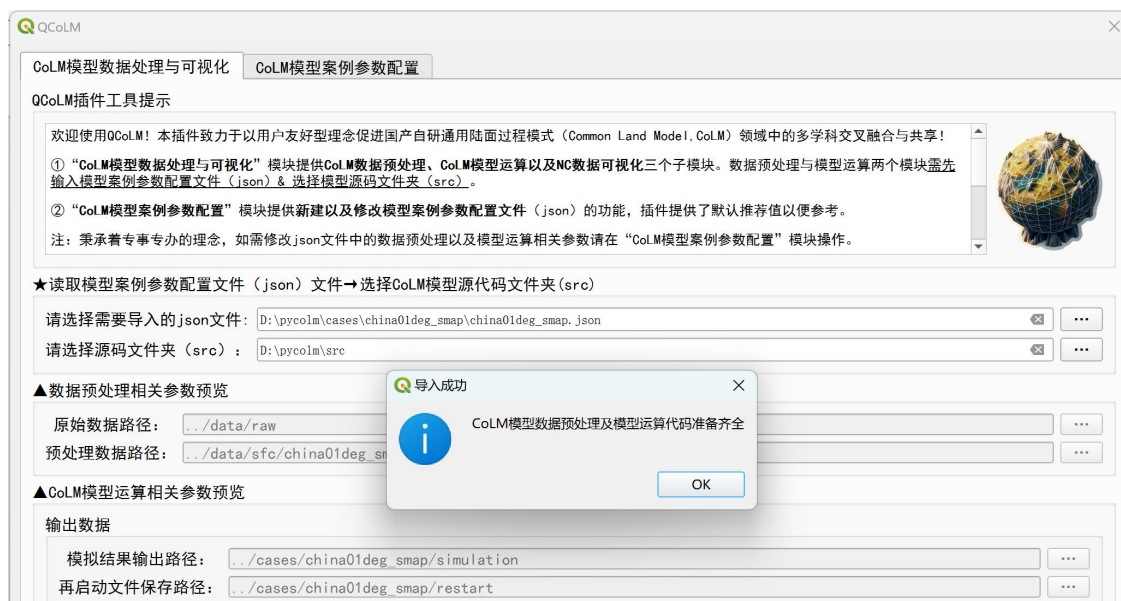


图 8 QCoLM 插件提示用户源码文件夹选择正确

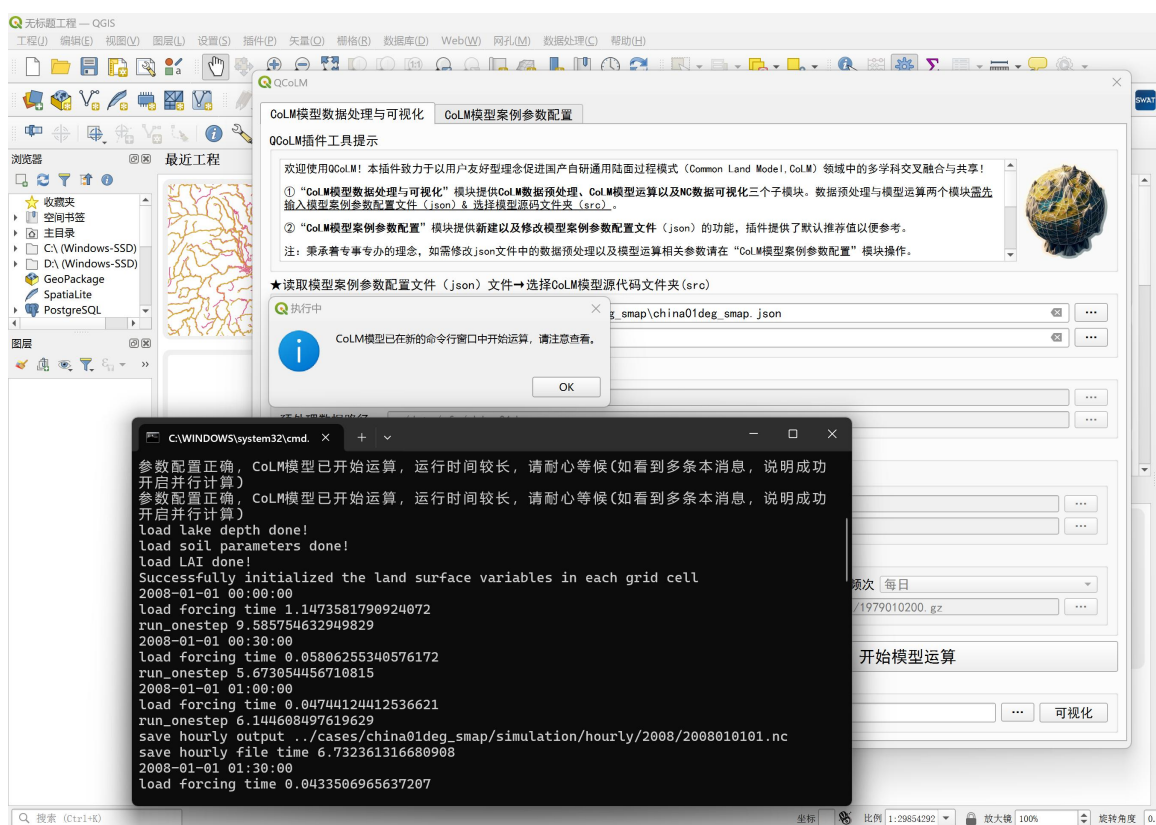


图 9 QCoLM 插件提示用户 CoLM 模型运算的情况

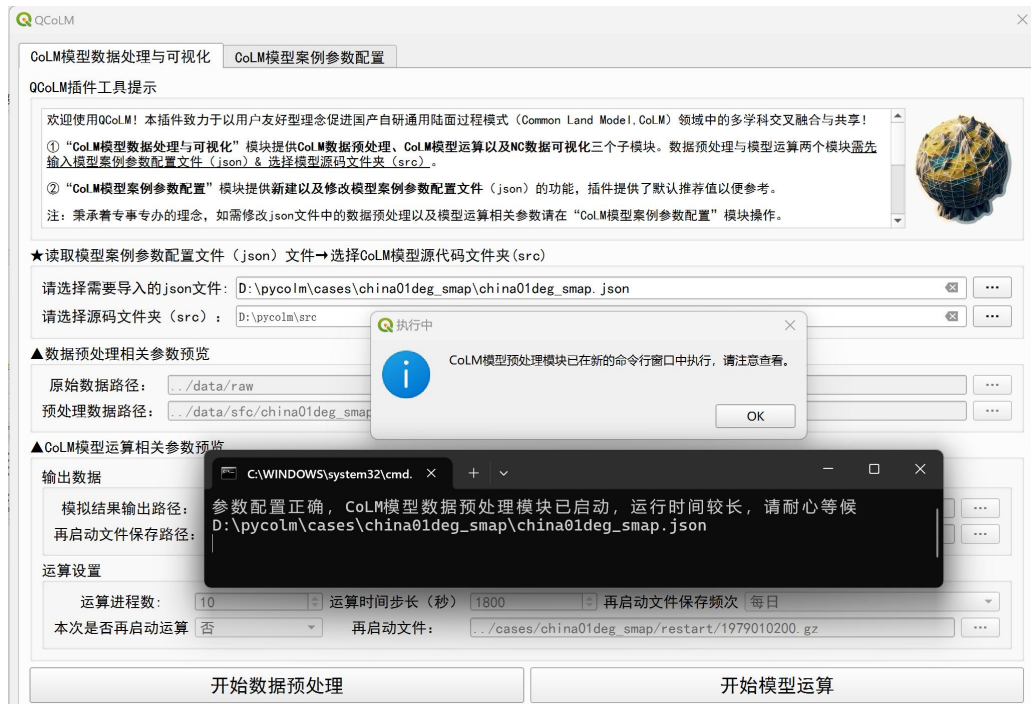


图 10 QCoLM 插件提示用户 CoLM 模型数据预处理模块运行情况

当用户完成模型运算工作后，可以在“NC 数据可视化”模块中，选择模型运算生成的 NC 数据文件，单击“可视化”按钮，可以自定义选择需要导入的网格数据或栅格数据。最后用户只需要点击“OK”即可将模型运算结果导入到 QGIS 软件并将其可视化。

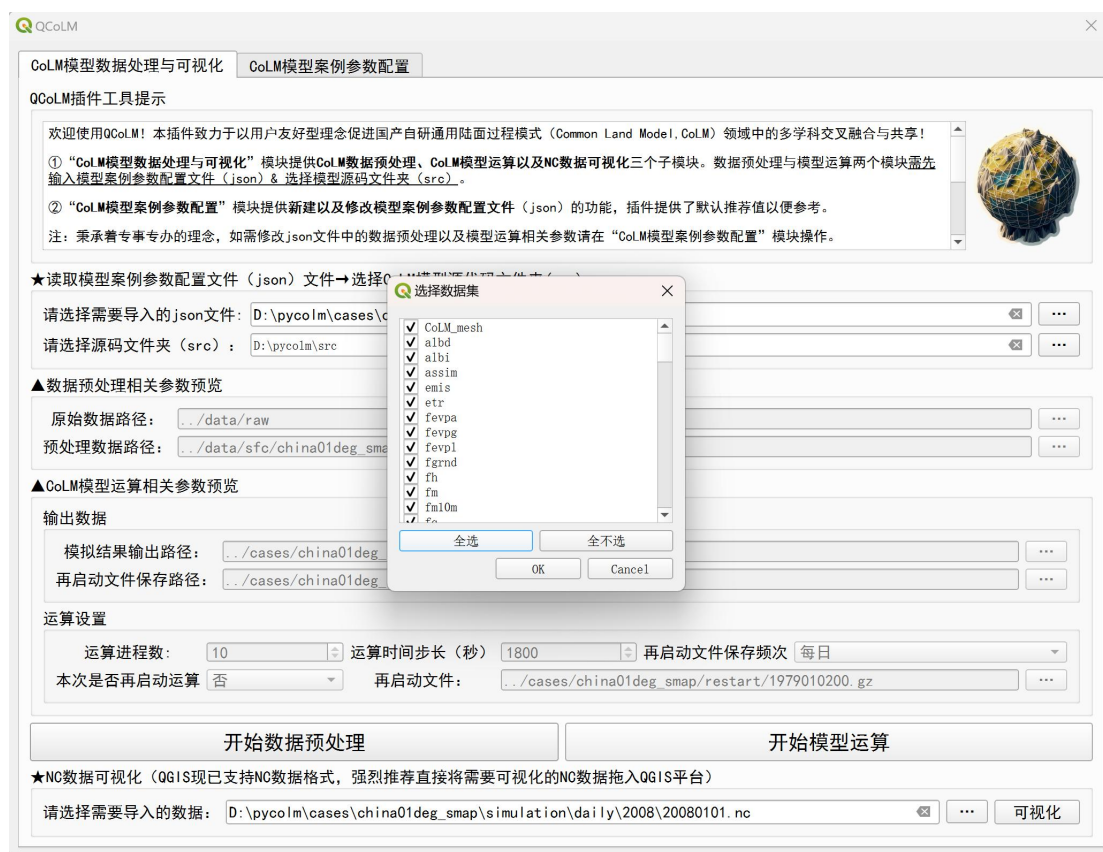


图 11 QCoLM 插件辅助用户选择需要可视化的运算结果数据

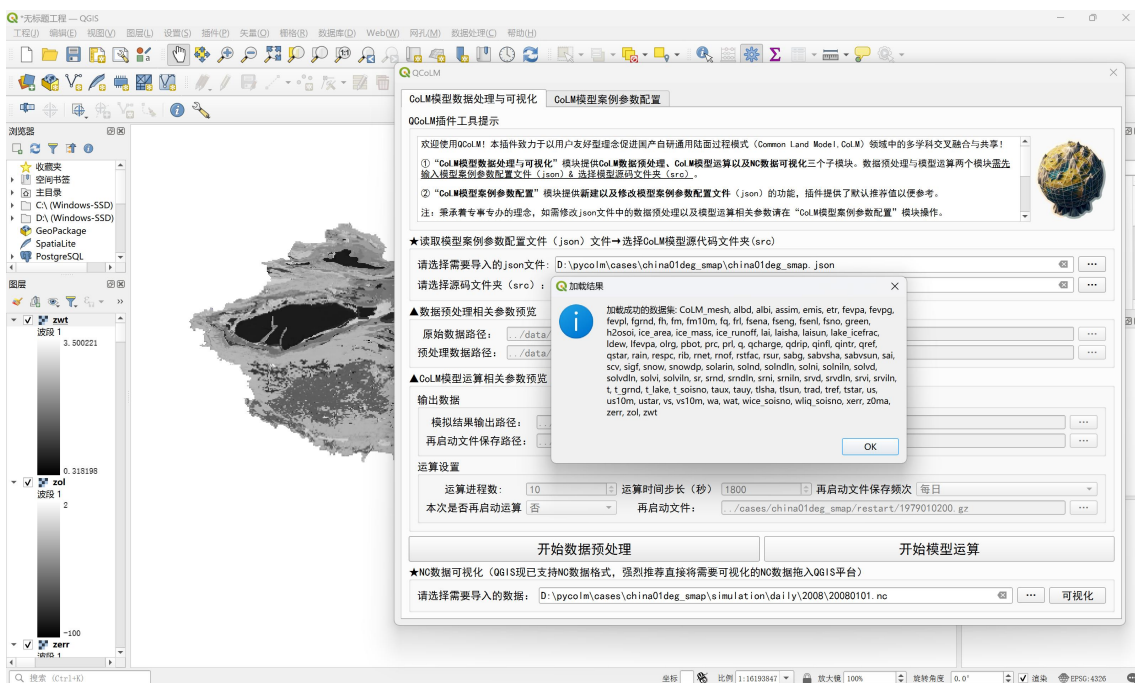


图 12 QCoLM 插件辅助用户导入模型运算数据到 QGIS 软件

（六）模型参数配置

若用户需要自定义模型参数配置文件，只需要单击 QCoLM 插件顶部的“CoLM 模型案例参数配置”模块，即可查看、修改与新建自定义模型案例参数配置文件。

具体而言，用户可以在左上角的配置模式中选择“没有，需要新建参数配置文件”选项，设置好相关参数后，在右上角选择参数配置 json 文件的保存路径，最后单击“保存”即可实现参数配置文件的新建工作。



图 13 QCoLM 插件辅助用户切换参数配置文件的配置模式

用户还可以在配置模式中选择“已有，需要查看或修改参数配置文件”选项，再单击“导入”按钮，即可导入先前自定义好的配置文件参数。用户可以基于 QCoLM 插件界面中可视化的参数进行查看、修改操作，最后设定保存路径，单击“保存”按钮即可修改。

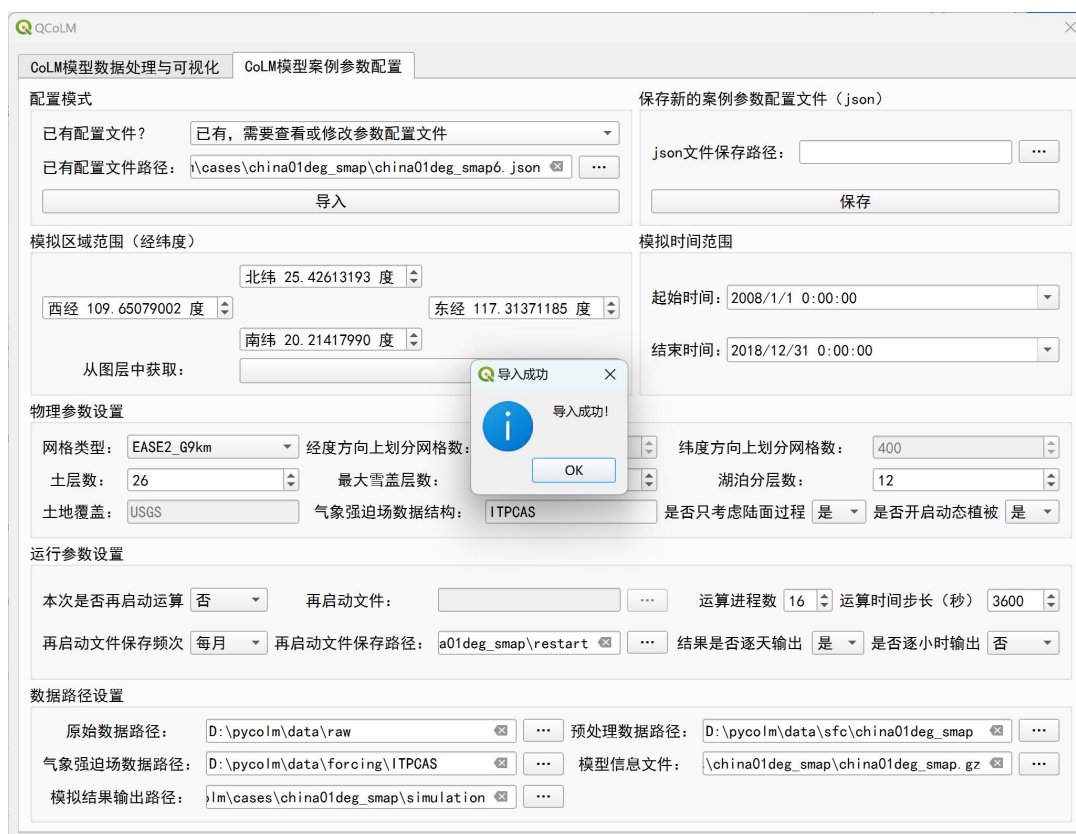


图 14 QCoLM 插件辅助用户查看与修改先前配置好的模型参数配置文件

当用户需要新建模型案例参数配置文件时，待填写的模块共分为五大部分，分别是“模拟区域范围”、“模拟时间范围”、“物理参数设置”、“运行参数设置”以及“数据路径设置”。

在“模拟区域范围”部分中，用户可以通过调整经纬度范围进而设置想要模拟的研究区域范围。不仅如此，QCoLM 插件现支持从 QGIS 软件图层中获取研究区范围，用户不仅可以选矢量数据或栅格数据，还可以选择 NC 文件中的网格数据。当用户选择完毕后，该数据的经纬度范围将自动记录，用户还可以根据需要进行进一步的修改及确认工作。

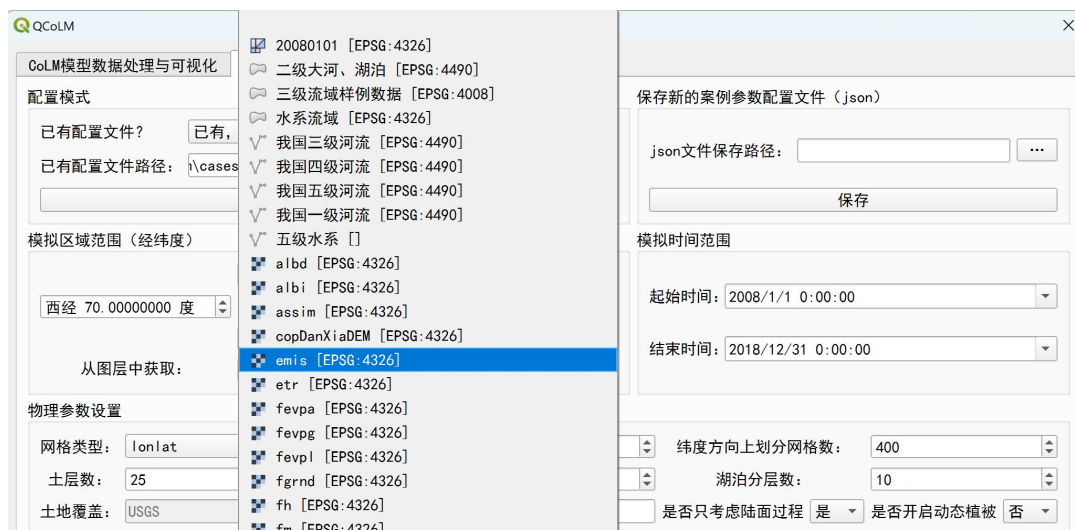


图 15 QCoLM 插件辅助用户从图层中获取经纬度范围研究区范围

在“模拟时间范围”部分中，用户可以通过设置 CoLM 模型开始模拟和结束模拟的时间点，具体到秒。不仅如此，QCoLM 插件现支持用户可以通过可视化日历界面快速选择相应年份、日期以及当天的时刻，插件将自动把用户输入的时间点转化为 CoLM 模型所需的时间相关参数，大大减少了用户先前需要手动计算参数的时间成本。当用户设置完毕后，还可以对于时间的秒数进行更细化地调整，以确保充分满足用户的需求。



图 16 QCoLM 插件辅助用户从日历可视化界面中选择模拟时间范围

在“物理参数设置”部分中，用户可以自定义 CoLM 模型运算中网格类型、土层数、最大雪盖层数等相关物理参数。QCoLM 插件支持参数自适应功能，譬如当网格类型为“lonlat”时，用户可以进一步设置经纬度方向上划分的网格数量；若网格类型为其他类型时，该选项将无法填写。

在“运行参数设置”部分中，用户可以设置模型运算的进程数、每次模拟间隔时间等相关参数，特别是当用户选择“开启再启动运算”时，“再启动文件”控件将会被开启以使用户选择再启动运算的起始点。

在“数据路径设置”部分，用户还可以设置 CoLM 模型输入数据以及输出数据的保存路径。最后，用户可以在右上角“保存新的案例参数配置文件 (json)”处选择 json 文件保存路径，单击“保存”按钮，即可新建一份自定义的案例参数配置文件。

值得注意的是，QCoLM 插件为用户提供了初始的默认推荐参数。若用户修改后需要找回默认初始参数，可以通过“Plugin Reloader”工具重启 QCoLM 插件获得推荐参数值。

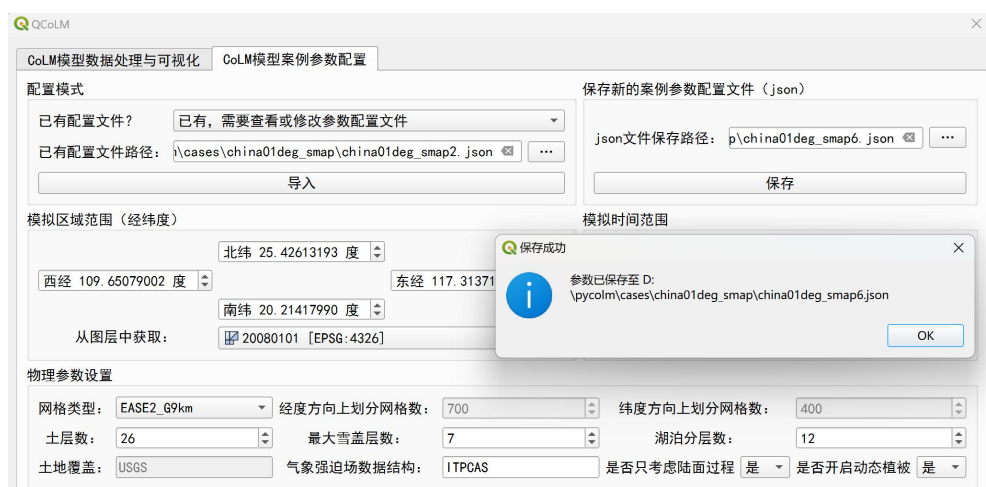


图 17 QCoLM 插件辅助用户新建自定义案例参数配置文件

三、研究展望

用户可以通过本文介绍以及 QCoLM 插件更轻松地了解、学习乃至应用 CoLM 陆面过程模型。曾经配置 QCoLM 插件时，用户首先需要手动配置 Python 虚拟环境，逐个安装库文件，还需要解决 QGIS 的独立 Python 环境与 QCoLM 虚拟环境的兼容问题。现在使用 QCoLM 插件，用户只需要导入 QCoLM 虚拟环

境源文件，即可一步搭建 Python 虚拟环境并解决 QGIS 的兼容性问题。

QCoLM 插件为 CoLM 复杂陆面过程模型跨系统迁移与可视化提供了解决方案。未来，我们也需要不断探索 QCoLM 插件的发展道路，一方面可帮助 CoLM 陆面过程模型进一步拓展应用范围，另一方面也可为其它陆面过程模型的产学研用工作提供借鉴，以用户友好型理念促进国产自研陆面过程模型领域中的多学科交叉融合与共享。

作品二 天津市心理援助公众版微信小程序

一、项目摘要

基于天津市公民对心理服务的需求，天津市卫生健康委等部门印发了《天津市社会心理服务体系建设试点工作实施方案》并开展了一系列相关工作。本设计为进一步推动落实该项政策文件，开展了一系列民意问卷调查以及专家访谈工作，通过电话咨询、实地调研等形式访谈了天津市卫健委、精神卫生中心、安定医院心理援助热线办公室、公安分局心理中心、南开大学滨海学院心理中心等相关职能部门负责人。最终依据调研结果中的服务需求实现了以天津市精神卫生中心为职能依托，以微信小程序为平台载体，以整合天津市心理援助资源、提高公众心理求助效率及质量为服务内容的天津市心理援助平台。

本设计基于 HbuilderX 跨平台开发工具，运用 Vue、PHP、MySQL 等多项技术，针对调研结果的服务需求具体实现了“自我体察”、“帮帮我吧”、“心灵成长”、“天使计划”和“心灵档案”五大功能服务模块，以期推进天津市社会心理服务体系建设，加强心理健康科普，维护和促进全民身心健康。

二、个人工作及项目成果

此作品为本人实现的毕业设计成果，基于本人电子政务专业优势，结合辅修的应用心理学需求导向，跨学科融合探索新方向。基于政务需要以及政府政策文件的导向，并访谈天津市卫生健康委员会工作人员了解其组织架构及心理援助相关进展；需求并开展访谈进行论证可行性及具体功能，设计实现功能结构图以及对应的程序数据库。最后基于电子政务 Web 应用开发专业技能，实现最终成品。经过预调研以及试用后调研，用户反馈优异，鼓励继续开发与深度合作。以下为作品截图：

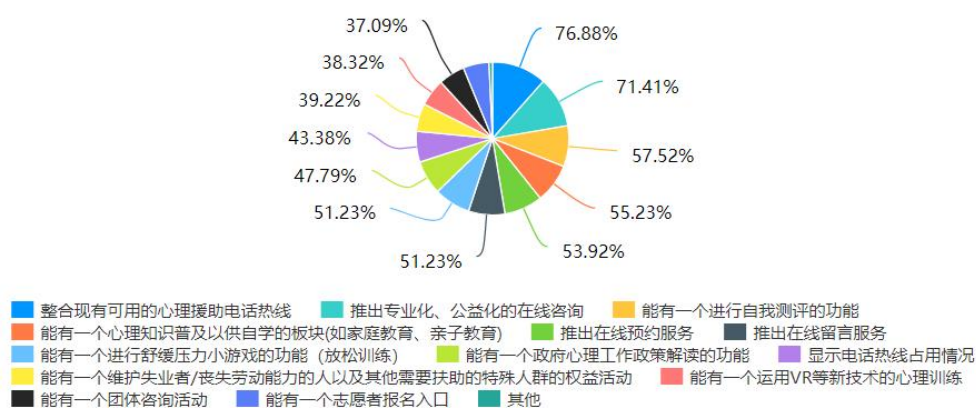


图 1 心理援助平台功能需求分析

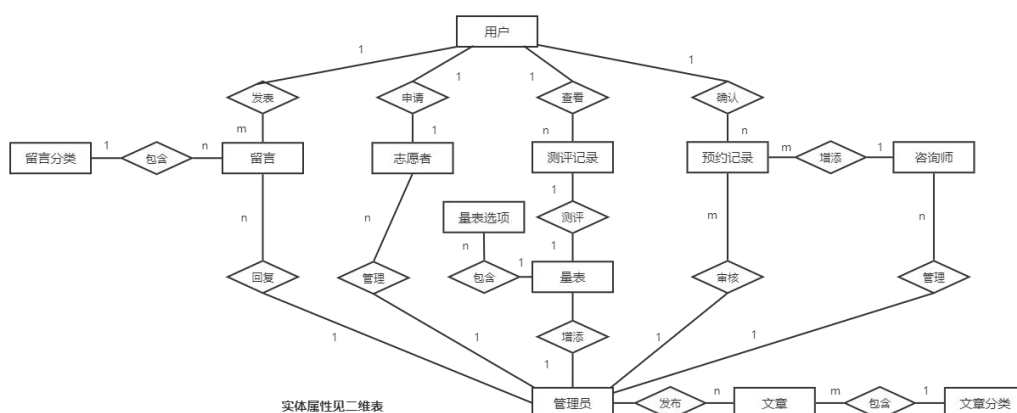


图 2 网站数据库 E-R 图



图 3 首页效果图



图 4 “热线攻略”



图 5 “心灵档案”

最终, 本毕业设计以专业答辩最高分的设计荣获“优秀毕业设计”荣誉称号。同时本人在访谈各方用户的过程中, 了解到天津市公安局心理辅导中心不仅需要电子政务相关计算机技能的需求以及协助, 还需要从理论层次对于心理辅导中心开展的干预治疗进行调研。

因而我基于公安心理中心的干预需求, 并根据素质-应激交互理论、压力感与睡眠关系理论模型验证警务人员压力知觉、失眠与焦虑抑郁的关系并依据积极心理学的心理弹性模型理论探究心理弹性在其中的作用, 进而为公安心理中心干预警务人员焦虑抑郁水平提供理论依据和实践启示。方法: 采用压力知觉量表(CPSS)、医院焦虑抑郁量表(HADS)、失眠严重指数(ISI)、心理弹性问卷(RS-14)对某市公安局的 1220 名警务人员进行问卷调查。

在这过程中各单位心理辅导员前期先行测试并接受培训, 后组织全员测试集中施测。采用统一的指导语向警务人员详细解释问卷的填写方式及注意事项, 若警务人员对问卷中问题理解存有疑问, 由辅导员当场解答。最后采用 SPSS 软件对数据进行统计分析, 并应用 Process 插件中介调节效应模型分析失眠程度的

中介效应以及心理弹性的调节效应, 最终成功发表在《中国健康心理学杂志》(北京大学中文核心期刊目录), 本人也荣获“十佳毕业生”荣誉称号, 顺利毕业, 步入北京师范大学地理信息科学专业学习, 继续开展跨学科融合研究工作, 目前已主持并参与多项科研项目, 以及教师团队的省级、国家级重点科研项目。

作品三 京师司南·珠海

一、基于腾讯 API 的北师大校园室外导航微信小程序

进入微信小程序后，会有“北师大简介”、“逛逛北师大”、“校园信息”三个模块选项，选择“逛逛北师大”既可体验核心功能。



图 1 室外导航成品模块选择

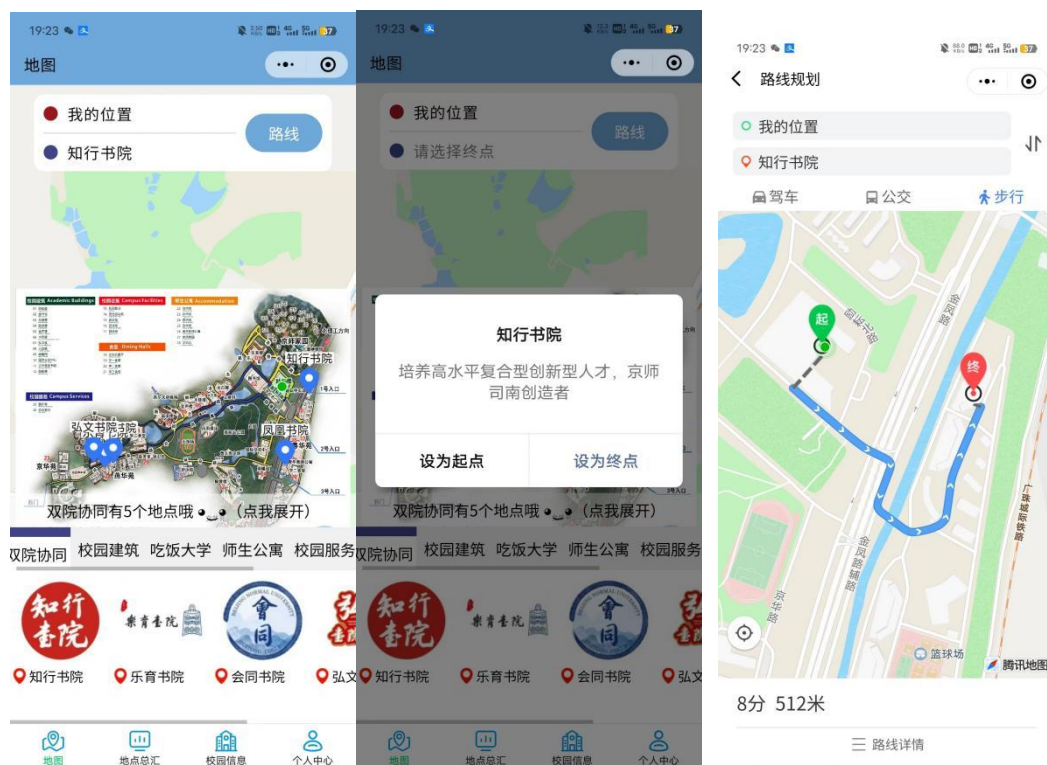


图 2 室外导航流程简介

进入地图界面后，即可查看各类典型地物，上图以“知行书院”为例，选择“知行书院”为终点，然后单击“路线”即可查看室外路线导航功能。同时软件成品还附带其它校园信息以及各类反馈功能可自由探索。

这里的微信小程序的地物数据部署在本地，地物所对应的图片视频等内容部署在了阿里云服务器当中，可由朱亮管理员手动新增更多地物类型。因此只要你想，便可以覆盖所有你希望添加的地物，可以通过软件成品中个人中心的“联系作者”功能联系到朱亮。最终通过此成品的形式实现了本项目的超全室外点位和专题图的预期功能。

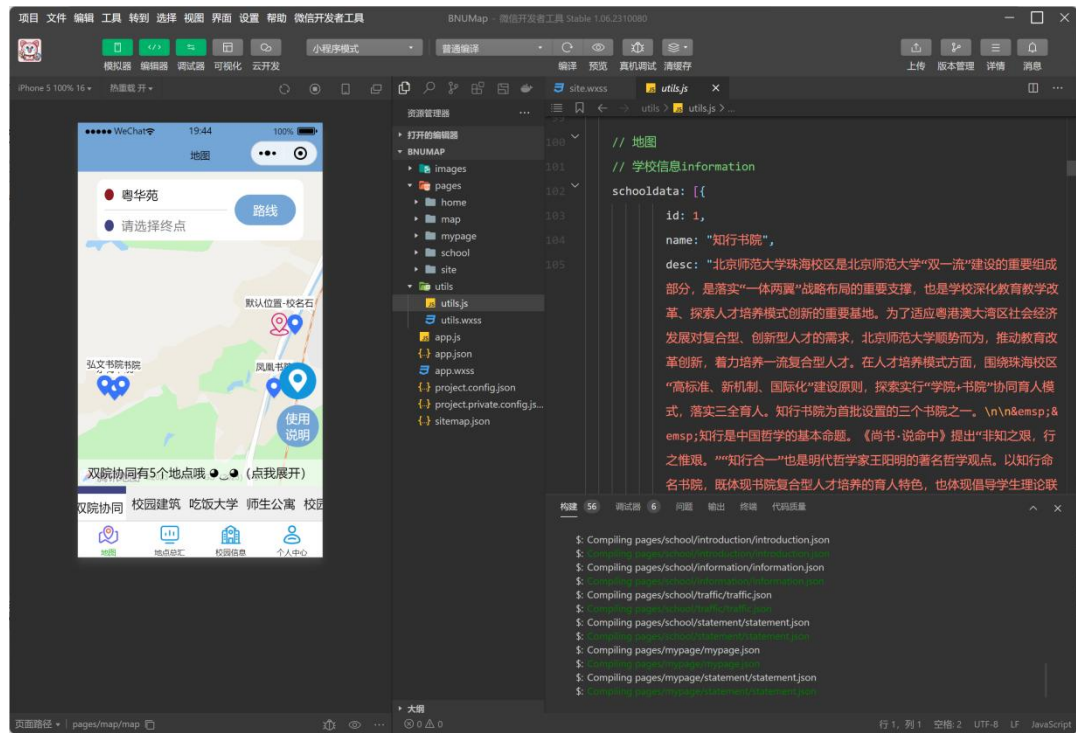


图 3 微信开发者工具后端地点信息管理

二、室外地图可视化、定位与导航技术方案

目前市面上的室外定位与导航生态功能已经趋近成熟，各类开发者可以根据自己的需求开展对应的程序设计，包括但不限于微信小程序，web 客户端，安卓和苹果系统 app 等呈现形式。其中室外地图需要基于高德地图、腾讯地图、

百度地图以及天地图此类地图服务厂商。因为出于国家安全考虑，上述地图服务厂商才有对应的制图资质发布统一的室外地图，本项目组个人并无权限发布公开的室外地图底图。

室外定位精度主要基于传统卫星 GPS 方案，目前精度已经足够达到用户日常使用的级别，在实际开发中只需要调用手机自带的 GPS 定位即可。室外导航的路径规划功能目前各大导航产品应用厂商均已开放了公开的路径规划功能 API，开发者可以按需调用。其中需要注意的是个人开发者的调用次数有限，若是后续真正投入使用，需要申请机构开发者的身份，以保证更多的调用次数，满足广大师生的服务需求。

在本项目中由于前期用户需求调研中微信小程序的形式更受欢迎，因此上述产品是基于微信小程序开发者工具进行开发。由于微信小程序的形式限制，该产品必须要基于腾讯地图 api 方可实现室外的定位和导航。通过微信软件自带的定位功能结合腾讯开发者平台中的“路线规划”功能即可获取用户当前位置，并根据所选的目标地点进行路线规划并最终呈现出来。

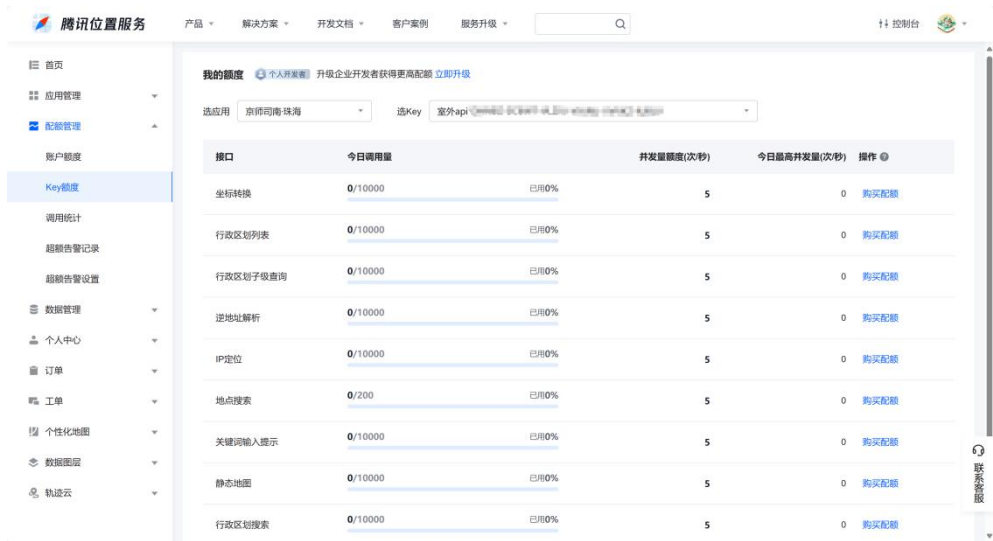


图 4 腾讯地图位置服务开发者平台 API 调用情况

三、基于蜂鸟云的北师大校园室内地图可视化产品

项目团队在实现室外导航技术路线探索之后,开始着手研究室内地图可视化的工作,并实现了基于蜂鸟云平台的图书馆室内地图可视化产品,其链接如下:

<http://182.92.7.205/BNUMap/library.html>

由于阿里云服务器域名需要审批,因此采用的是 IP 访问形式,支持手机和电脑端,直接访问即可。

软件 demo 默认加载为 3D 视角,展现的是图书馆主馆的一楼室内分布。同时软件成品支持任意缩放旋转、2D/3D 视角切换、楼层切换、多楼层叠加等效果。

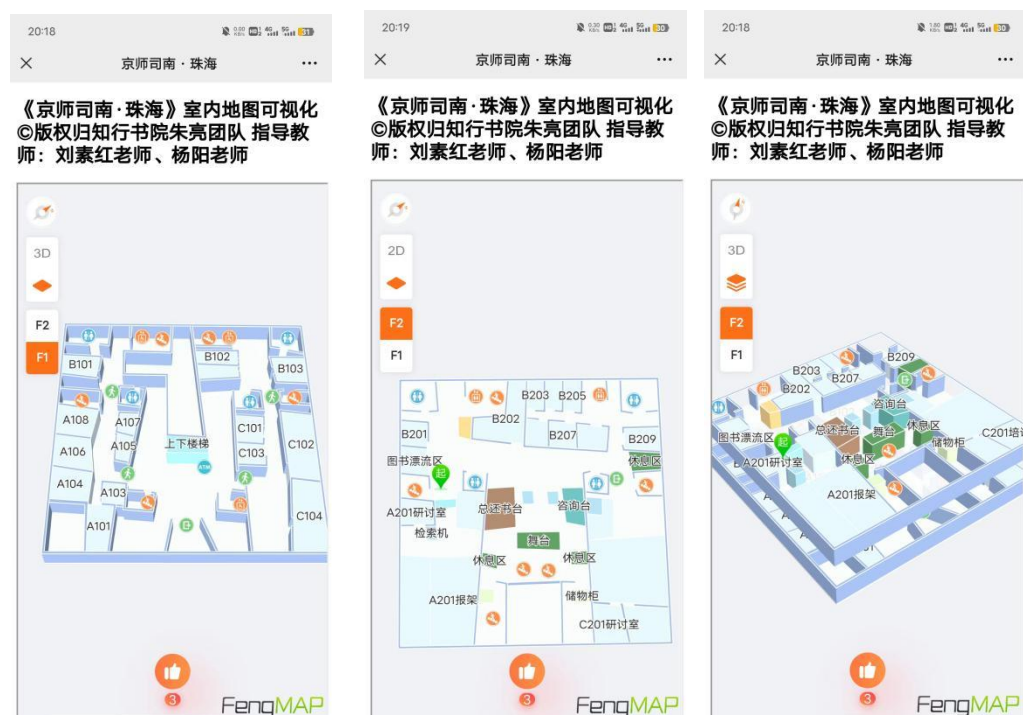


图 5 室内地图可视化切换效果



图 6 室内地图模拟导航效果

软件 demo 支持模拟导航功能，既支持同一楼层不同教室或地物之间的模拟路径导航，也支持不同楼层地物的跨楼层模拟导航。但是，需要注意的是，这里只有两层建筑，其原因在于更多楼层乃至室内外地图一体化均需要付费。

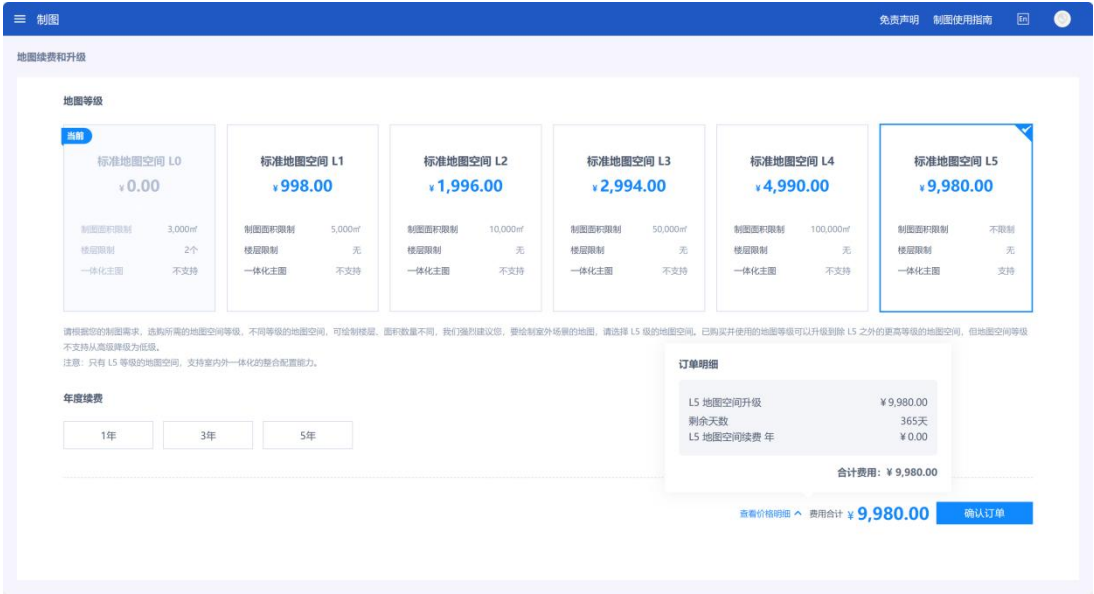


图 7 室内地图可视化额度升级费用

据调查，北京师范大学珠海校区图书馆总馆的总面积为 32884m²。根据上图报价，想要实现图书馆室内地图可视化便需要每年 2994 ¥ 的费用，而项目经费仅有 2000 ¥。至于最终目标想要实现全校区的室内外地图一体化效果，甚至需要每年 9980 ¥ 的费用。经过项目团队长时间大规模检索发现，这一现象并非偶然，似乎只要涉及到数据以及企业软件平台，都脱离不开对于学生、对于院级大创项目来说的高昂费用。

四、室内外地图可视化技术发展方案与瓶颈

项目团队共针对室内地图可视化方案技术开展了两次市场调研工作。第一次市场调研工作重点在收集市面上现有同类校园导航产品以及室内外一体导航产品的界面逻辑设计、功能特点、风格等要素内容。根据市场调研结果，项目团队初步设定以“高德地图”API 为主要的技术路线，并原创实现了京师司南校园导航的 UI 界面设计，界面设计链接如下：

<https://js.design/f/eBCmWm?p=uY1VMVhslG>。

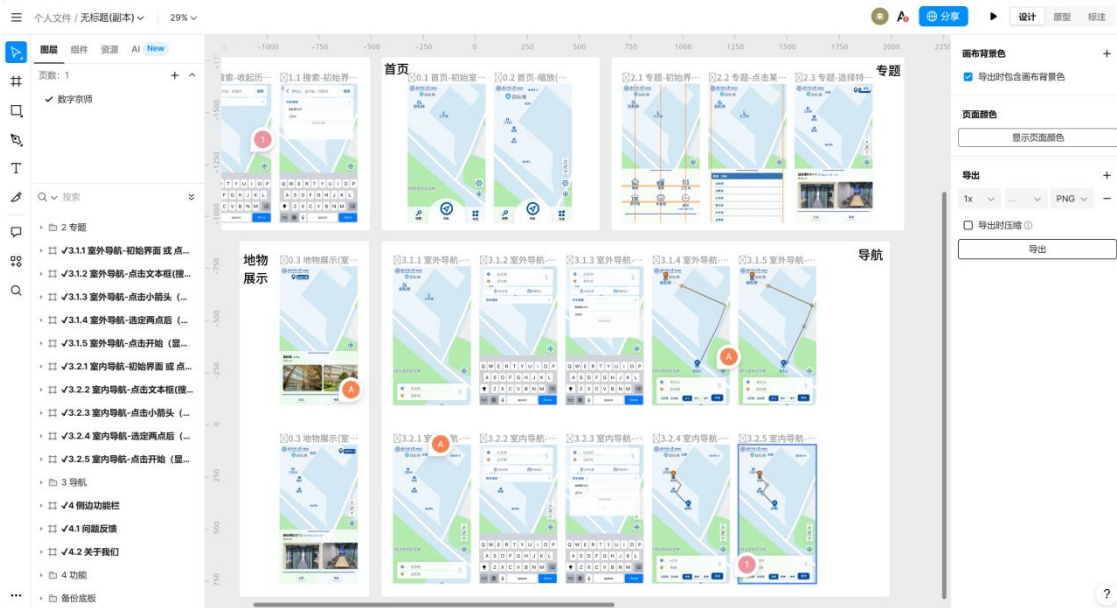


图 8 室内外地图一体化导航产品界面设计图

第二次市场调研工作重点在于探索、收集并整理市面上室内外一体地图可视化产品的技术实现方案，并尝试根据现有产品研究可能的技术实现路线。最终发现目前主流的室内外一体地图可视化的产品技术路线，仍是基于高德地图、百度地图、腾讯地图这三大服务商的 API 开展的二次开发。

以一家名为“成都市灵奇空间软件有限公司”为例，其负责了四川大学、成都大学、南昌大学、中国地质大学（武汉）等多所学校的校园导航产品。本团队经过对产品的调研解构发现：其核心逻辑仍是基于高德室内地图 API 构建一系列软件模板，并根据不同学校的要求参数进行构建。这一套系列软件模板的技术要求支撑了该企业申报了多项发明专利，自此开始发现或许基于高德室内地图 API 开发没有想象中那么容易。



图 9 成都市灵奇空间软件有限公司部分高校合作案例

因此，项目团队经过对高德室内地图最新版 API 的深度剖析发现，其调用核心逻辑有一句为 `indoorMap.showIndoorMap('BOFFFAB6J2')`。这里的“BOFFFAB6J2”为高德官方室内地图代码。

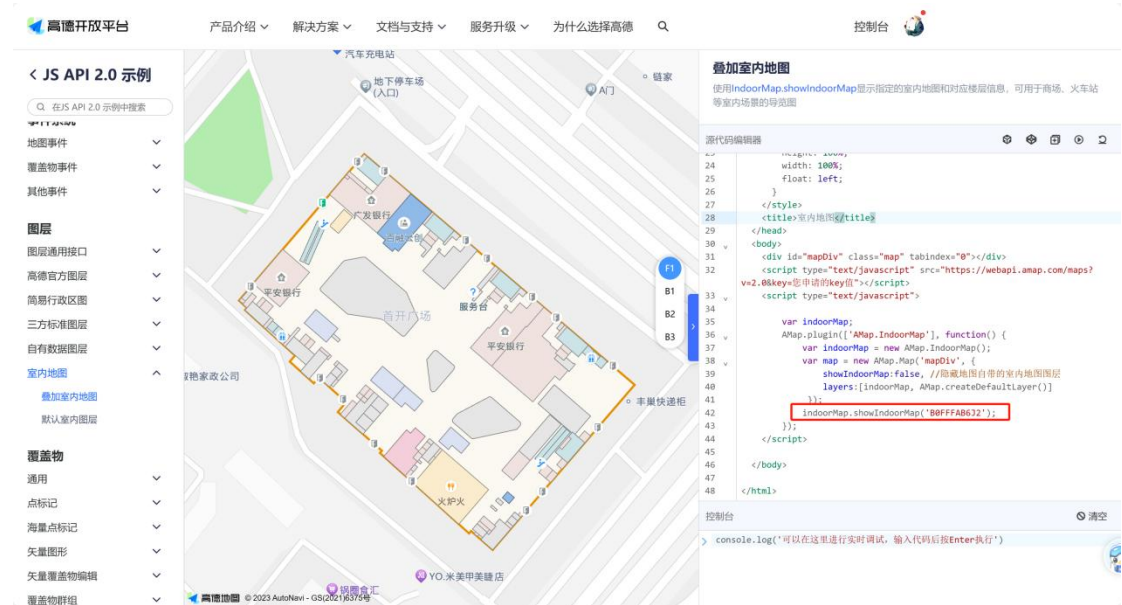


图 10 高德室内地图 API 示例

若想获取该室内地图代码，要么联系高德对应的生产商付费测量本地室内，要么获得学校资质审核本地上传数据至高德地图平台中等待审核。但项目团队曾多次尝试对接学校规划建设办公室未果，只能另辟蹊径。



图 11 高德室内地图数据获取方式

项目团队联系成都市灵奇空间软件有限公司客服得知，该软件模板费用为十万人民币，一千平两千元。图书馆总馆 32884m^2 ，根据报价，即使我们提供 CAD 数据，也需要 16.5768 万元，费用极高。项目团队察觉到，只要涉及地图数据并且跟企业打交道，费用必然高昂，必须放弃企业的方向，在三大商中继续寻找

新的方案。

然而百度地图跟高德地图一致,均需要学校以及生产方的资质才可上传至平台进行具体的室内外一体化工作。腾讯室内地图方面,需要我们提供 CAD 图纸,由腾讯方进行前置绘制,然后派工作人员来现场采集精细化数据。采集的费用与面积以及现场环境复杂程度与整体面积相关,一千平的采集费用在三万元人民币。

综上所述,想要实现室内外一体地图可视化,要么需要学校方出具资质上传校园室内地图数据至高德地图或腾讯地图;要么需要向腾讯地图或企业出资现场测量与绘制,最终制作完成室内外一体地图可视化工作。以图书馆总馆 32884m^2 为例,腾讯的报价是 986520 ¥,企业报价为 165768 ¥,价格十分高昂。若后续需要进一步实现室内外一体地图可视化,建议以书院形式出面向学校申请资质,上传至高德地图。

五、室内定位与导航技术方案与瓶颈

地图数据是室内定位与导航的基础,可以说没有室内地图数据就没有室内定位与导航。即使提供 CAD 数据,校园主图书馆的室内地图可视化技术便已需要数十万人民币,可以由此料想基于室内地图的室内定位与导航技术并不会便宜。经过调研发现:目前主流的室内定位与导航技术有 WIFI、蓝牙、惯导、UWB、AR 机器识别等方式。其中性价比较高的室内定位与导航技术为 WIFI/蓝牙信标技术。

室内定位部署方案对比		
室内定位需要现场定位硬件设备的支持，采集现场定位指纹数据后方可实现室内定位，目前通用的室内定位技术主要基于WIFI或蓝牙。		
	蓝牙方案	WiFi 方案
定位效果	蓝牙定位效果录屏	WiFi定位效果录屏
精度	1-5米	3-8米
支持系统	Android 4.3及以上iOS 8及以上	Android 4.0及以上
部署密度	间隔 8米部署，50平米1个	间隔30米部署，700平米1个
设备单价	数十元	上百元
支持标准	标准蓝牙4.0广播协议	标准2.4G/5G频段
后期维护	1、初次采集前需要部署蓝牙硬件 2、硬件有一定维护成本，蓝牙beacon内置电池供电1-2年就需要更换。 3、在有电的情况下，一般不会发生变化	1、初次采集可利用现有wifi,无需单独部署 2、硬件维护成本较低，数据可以定期采集或UGC采集 3、可能会因AP部署或内部装修发生变化，需要定期采集数据
硬件部署方案的实施可以通过高德地图认证的厂商进行部署。目前高德已认证的室内定位硬件部署厂商如下： 上海图聚智能科技股份有限公司		

图 12 高德室内定位方案阐述

若室内地图可视化采用学校审批至高德地图的方案,室内定位与导航也可考虑高德室内定位与导航方案。其中蓝牙方案每个数十元,按照间隔 8 米部署, 50 平米 1 个的部署密度, 图书馆总馆约花费 1 万元左右, 每两到三年需要更换一次电池维护。WIFI 方案则可以基于学校现有网络资源, 硬件维护成本较低, 但考虑到学校 WIFI 网络时常更新状态, 定期采集数据的频率会更高, 同时也需要得到学校层面对于 WIFI 室内定位导航方案的大力支持, 方可推行。

作品四 韶关丹霞山自然地理虚拟研学系统

一、项目背景

野外地理研学活动是一种结合教育和探索的实践活动,旨在通过直接接触和体验自然环境,增强学生对地理学科知识的理解 and 应用。理论上野外地理研学活动的兴起便可以满足“加强地理实践”的教学要求,但在实际操作中往往由于时间、经费、安全、师资以及家长和社会层面的支持力度等多种因素的限制,其开展往往并不理想,亟待新型课程形式。

虚拟现实(Virtual Reality)技术能够通过创设相关可用场景,打破时空限制,使学生身临其境,零距离观察、分析、体验自然地理环境,在一定程度上替代或补充野外实地研学活动。正如在《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》文件中不仅提出“深化信息技术应用”的发展建议,还强调地理教学应当“恰当运用虚拟现实技术”,突出了虚拟现实技术在地理教学中的重要性。教育部更是明确要求推动VR技术在教育教学中的深入应用。因此将野外地理研学活动与虚拟现实技术相结合,不仅有利于落实“地理实践力”核心素养的培养要求,还有助于突破传统教学形式诸多限制,进一步深化教育改革,对虚拟仿真技术在高中地理研学的设计和应用起到启示和借鉴作用。

二、研究意义

有利于形成寓教于乐的地理课堂氛围,提高教学质量。VR具有交互性、沉浸性与想象性等特点,有足够的吸引力,能够激发学生的兴趣并有利于学生注意力的集中。同时VR能够展示三维的、具象的、沉浸式的情景,满足情境化教学需求,有利于在学生的学习过程中搭建二维与三维、抽象与具象、虚拟与现实互

化互通的桥梁，降低重难点的教授难度与学习难度，提高教学质量。

有利于为一线地理教师提供可直接应用、可借鉴的基于 VR 技术的地理研学活动案例。一方面，提供一种共享的、完整的 VR 作品能够给没有足够时间精力、但有条件与兴趣将 VR 运用于教学中的教师能够直接使用；另一方面，探索出 VR 应用于地理教学中所需要的条件，教师自主应用 VR 技术时所需要的素养，还要有设计 VR 作品的教程与案例，使技术更加普遍化、便捷化、易操作，以加大虚拟现实技术在地理教学应用的深度和广度。

有利于推动课标中对信息技术的要求落实，深化教育改革发展。《普通高中地理课程标准（2017 年版 2020 年修订）》提出“深化信息技术应用”的建议，具体指出教师在教学过程中要注重运用虚拟现实技术、增强现实技术等，为学生提供地理实践性体验。

三、用户界面概述

（一）进入系统

启动“韶关丹霞山虚拟研学系统”软件，用户将首先看到开始界面。在此界面上，点击“开始”按钮，即可顺利进入系统菜单。若用户在研学过程中需要暂时退出，可在此页面选择“继续”选项，系统将自动加载上一次保存的研学进度，确保用户能够无缝衔接继续研学。



图 1 开始界面

(二) 系统菜单说明

进入系统菜单后，用户将看到多个选项，包括“自由探索”、“地质地貌实习”、“水文学实习”、“植物地理实习”、“土壤地理实习”等。若用户选择“自由探索”，系统将跳转至丹霞山场景总览菜单，用户可自由浏览并跳转到各个场景中进行学习。若用户选择某一专题实习，如“地质地貌实习”，系统将按照该专题实习的预设顺序，引导用户进入对应场景，并需按照系统要求完成任务。请用户根据自身学习需求，合理选择相应的功能模块进行学习。



图 2 系统菜单

（三）自由探索功能介绍

在韶关丹霞山虚拟研学系统的系统菜单中，选择“自由探索”选项，用户将被导航至丹霞山场景总览菜单。此菜单详尽展示了本系统所构建的所有虚拟场景，用户可根据个人的学习需求或兴趣点，自主选择进入任一场景进行自由观察探索。在自由探索模式中，不会出现各专题设计的答题、动画，如果想进一步体会韶关丹霞山虚拟研学系统中的场景内涵与教学设计，可以返回系统菜单选择各专题实习。



图 3 场景总览菜单

（四）各专题实习介绍

1.地质地貌实习介绍

在系统菜单中，点击“地质地貌实习”选项，用户将进入地质地貌实习模块。在此模块中，用户将通过一系列虚拟场景，系统学习“物质基础”、“内外力作用”两大核心内容，从而深化对丹霞地貌形成机制的理解。

（1）物质基础

用户将被引导至“摩崖石刻”场景。在此场景中，用户需根据右侧的问题引导，仔细观察摩崖石刻处的岩石特征，包括粒径大小、颜色等，以判断岩石种类，进而推断古代沉积环境，从而深入理解丹霞地貌的物质基础形成过程。



图4 “摩崖石刻”场景及答题界面

(2) 内外力作用对丹霞地貌形成过程的影响

随后，用户将进入“一线天”场景，观察崩积岩块、崩积穿洞以及一线天等自然景观。

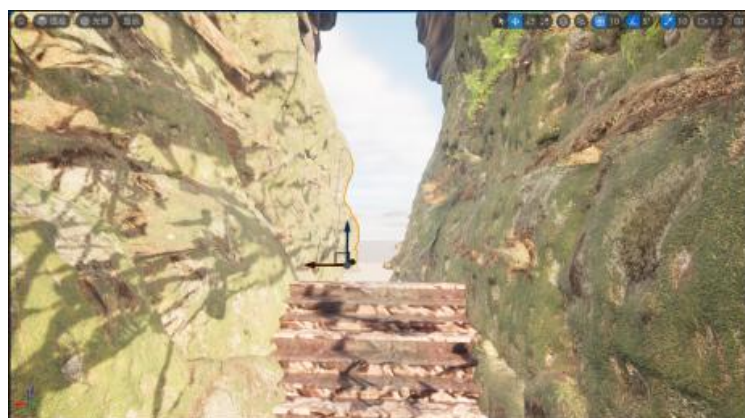


图5 “一线天”场景

通过点击“Tab”键，用户可以观看一线天形成过程的动画，进一步分析内外力作用在丹霞地貌形成过程中的作用。

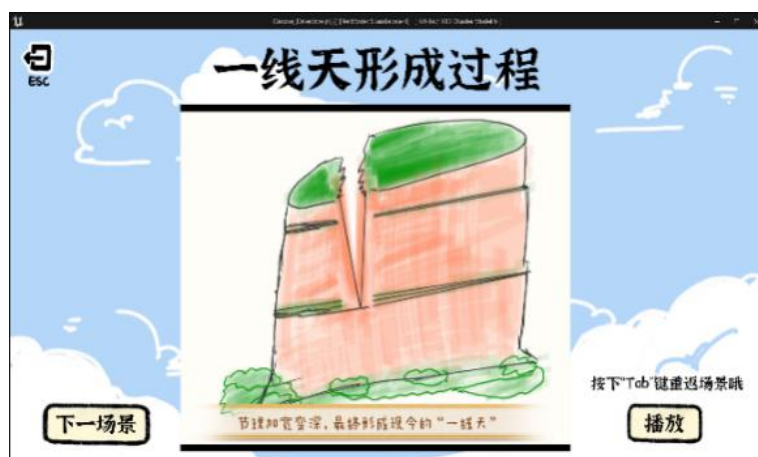


图6 一线天形成过程动画播放界面

接着，点击“下一场景”按钮，用户将跳转至“通泰桥”场景，继续观察并学习。

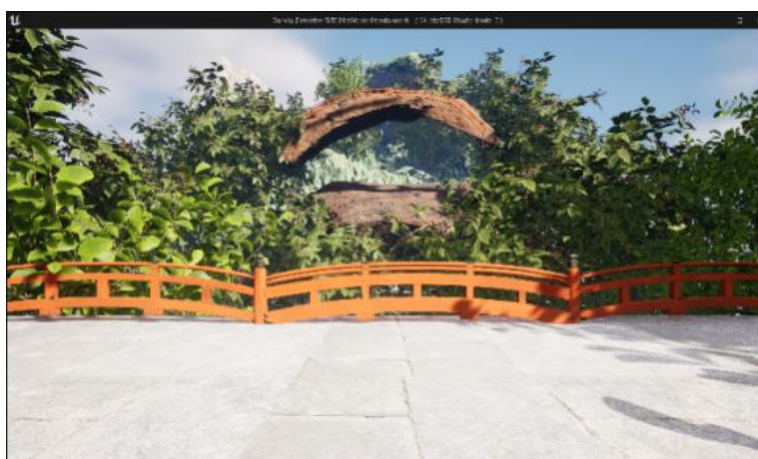


图7 “通泰桥”场景

同样，通过点击“Tab”键，用户可以观看相关动画，深入探究内外力作用对丹霞地貌的影响。

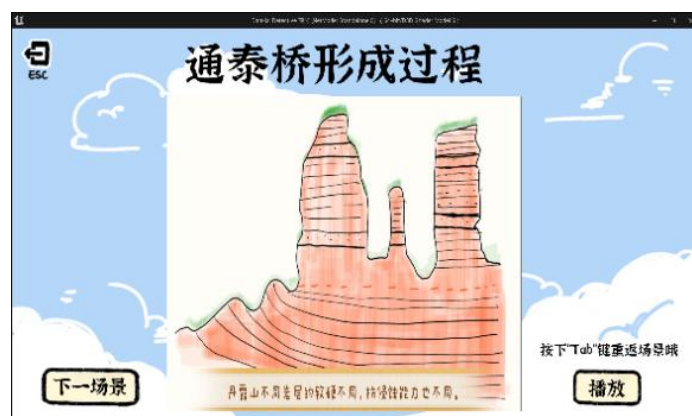


图8 通泰桥形成过程动画播放界面

(3) 巩固与拓展

最后，用户将进入“丹霞山地质博物馆”场景。在此场景中，用户可以自由探索学习，通过展板上的文字图片内容，将之前所学内容进行归纳总结，加深对物质基础、内外力作用对丹霞地貌影响的理解。此外，用户还可以在此拓展知识面，了解更多关于丹霞地貌的具体实例及其景观特色。

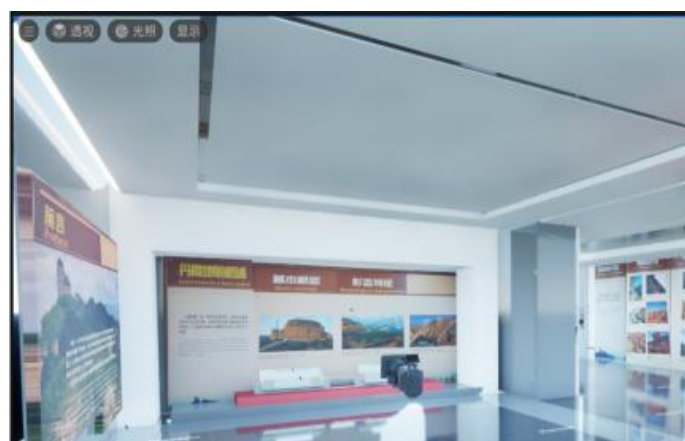


图9 “丹霞山地质博物馆”场景

1.水文学实习介绍

在系统菜单中选定“水文学实习”选项后，用户将被导航至水文学实习的专项内容。在这一部分中，用户将有机会在高度仿真的虚拟场景中亲身体验水循环

的全过程，从而深化对水循环原理的理解，并探索其地理意义。此外，用户还将有机会在虚拟实验室环境中进行产流机制的探究实验，初步了解蓄满产流和超渗产流这两种主要的产流机制。

（1）观察与初步思考

在实习的开始阶段，用户将被带至“龙王泉”这一特定场景。在此场景中，用户需仔细观察周围的自然环境，并依据界面左侧的问题引导，深入思考“龙王泉的泉水来源是什么”这一问题，为后续的学习奠定基础。



图 10 “龙王泉” 场景

（2）水循环体验之旅

完成初步观察后，用户将进入水循环的体验环节。系统将启动一场模拟水循环的冒险旅程，让用户身临其境地感受水循环的动态过程。在冒险开始之前，系统会提醒用户，在体验过程中应关注并思考水循环在丹霞山这一特定地理环境中的重要意义。



图 11 水循环体验提示



图 12 水循环体验过程

在冒险完成后，系统会提醒用户，在本次冒险中一共经历了水循环中的“降水”“下渗”“地下径流”“地表径流”四个环节，此外水循环还有“水汽输送”“蒸发”环节。



图 13 体验完成后的归纳与补充

(3) 水循环地理意义的归纳与检验

体验环节结束后,系统将弹出一个答题界面。用户需在此界面上填写关于水循环各个环节的理解,以及对水循环在丹霞山地理意义的认识。这一环节旨在检验用户对水文学实习内容的掌握情况,同时也是对学习效果的一次有效巩固和提升。

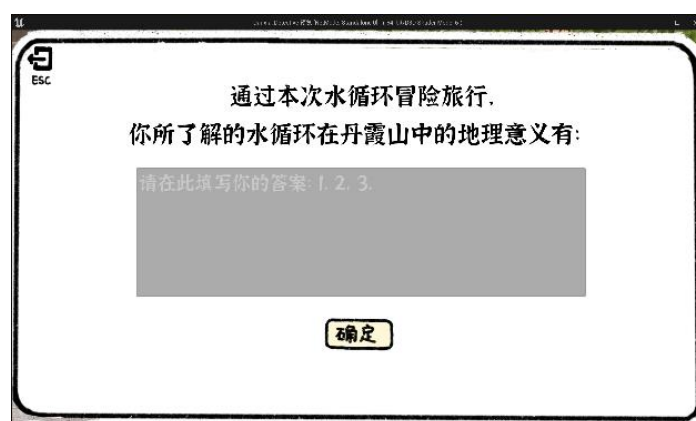


图 14 水循环地理意义归纳

4.土壤地理实习介绍

在系统菜单中,选择“土壤地理实习”这一选项,即可顺利跳转到相应的土壤地理实习内容区域。在这一板块内,用户将体验土壤采样的全过程,参与“土壤的组成”“土壤的质地”共两个实验,通过观察、采样、实验、记录等一系列流程,为野外调查工作奠定操作基础。

(1) 野外土壤采样

在此环节中,用户将进入“怪面崖”场景。用户需要在此场景中利用VR漫游功能,深入观察怪面崖对面的土壤剖面及其周边环境,并根据实际情况完成“土壤采样点环境记录表”的填写工作。



图 15 任务提示界面



图 16 观察与记录土壤采样点环境状况

同时，用户还可以借助场景中已准备好的软尺工具，对土壤剖面的状况进行细致的观察，并据此填写“土壤剖面观察记录表”。



图 17 观察与记录土壤剖面状况

完成上述观察与记录任务后，用户便可以到达系统指定地点，使用工具栏中的专业土壤采样工具，进行土壤采样操作。



图 18 土壤采样

完成土壤采样后，用户可以点击确定，进入下一场景“土壤实验室”并完成相关实验。



图 19 土壤采样完成界面

(2) 土壤实验

进入这一环节后，用户将置身于一个虚拟的实验室环境中。在这里，用户可以取出之前采集的原状土，借助实验室内的放大镜、密封袋等实验工具，对土壤的组成进行细致的观察，并据此填写实验现象与实验结论，完成相关的小练习。

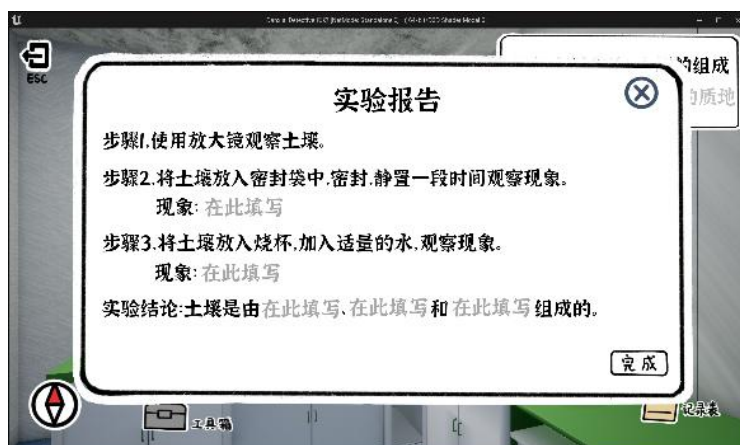


图 20 “土壤的组成”实验提示



图 21 “土壤的组成” 实验报告



图 22 “土壤的组成” 实验过程

随后，用户将对刚取出的原状土进行质地判断，回答问题，提高对土壤质地的认识。



图 23 “土壤的质地”实验过程

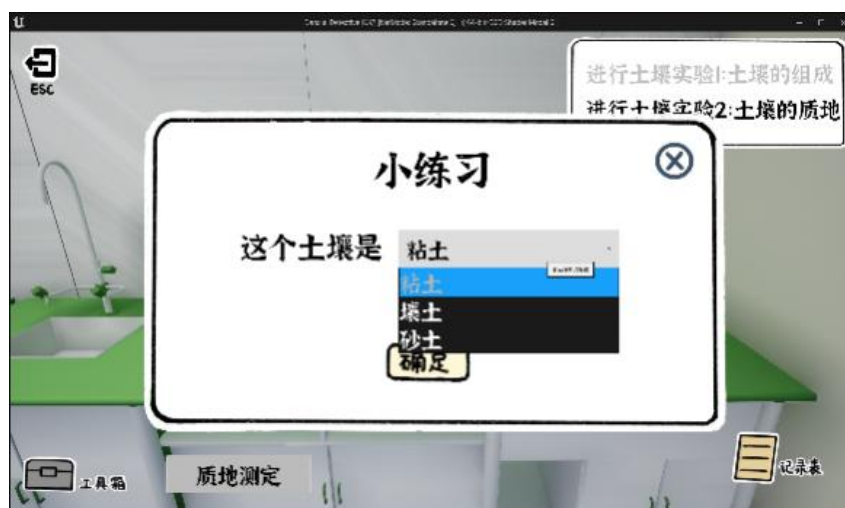


图 24 “土壤的质地”实验结论

4.植物地理实习介绍

在系统菜单中选择“植物地理实习”，则可跳转到植物地理实习内容。在这一板块内，用户将从丹霞山植物概况出发，由浅到深、从宏观到微观，探究丹霞山作为亚热带常绿阔叶林带所拥有的典型植被的具体种类，归纳总结并得出丹霞山植被水平分异与垂直分异。

(1) 丹霞山植物概况

在本环节，用户通过阅读丹霞山的纬度位置的文字及年均温年降水量图文，

回答问题：丹霞山的气候以及丹霞山的主要植被类型，梳理“地理位置→气候类型→水热条件→植被类型”的逻辑链。

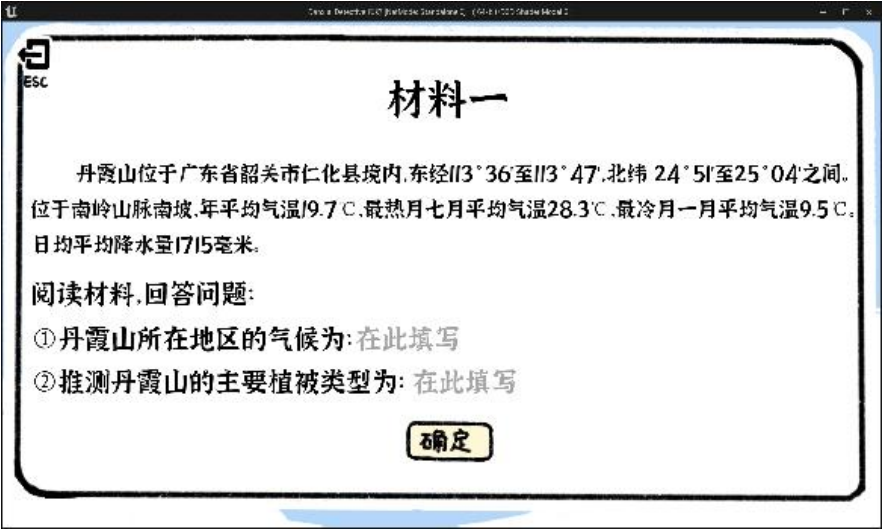


图 25 丹霞山植物概况材料与提问

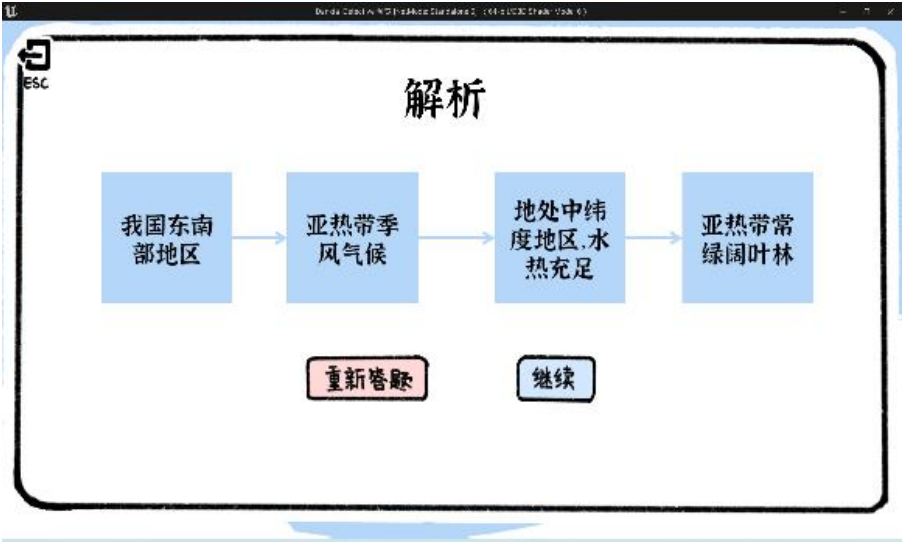


图 26 丹霞山植物概况答案与解析

(2) 植被水平分异

在本环节中，用户将来到“舵石”场景，登高望远，观察舵石所体现出的丹霞山植被水平分异并回答相应问题，探究植被出现水平分异规律的原因。



图 27 “舵石” 场景



图 28 小练习

(3) 植被垂直分异

在本环节中，用户将在此依次进入“龙王泉”等场景，在特定场景中与对应的植物（包括马尾松、樟树、木荷、黄杞、秀丽锥、枫香树等植物以及针阔混交林、山顶灌丛、岩洞苦苣苔群落等植物群落）进行交互，通过观察特征和使用工具收集数据，进行植物图鉴的制作。

完成植物图鉴制作后，用户将通过一系列的题目巩固所学。

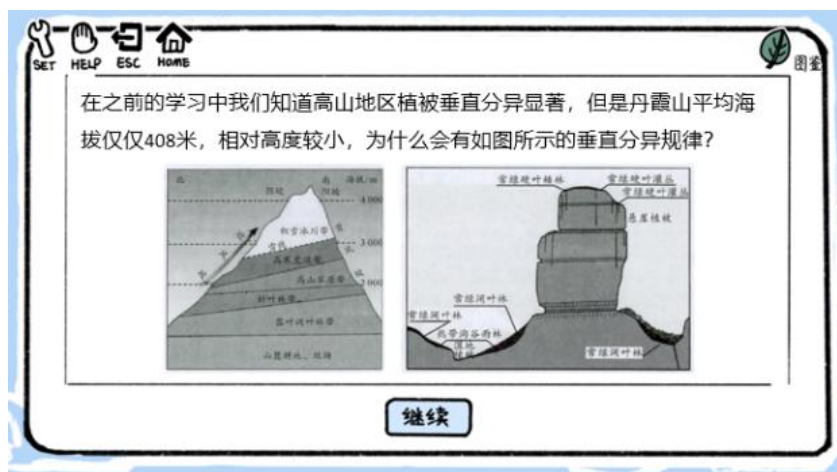


图 29 答题界面

完成答题后，用户可以前往“植物园”场景，对丹霞山的植物进行回顾，并通过展示图片等形式认识其真实样貌。



图 30 “植物园”场景

5.优势与建议

5.1 优势

(1) 降低教育成本。

VR 地理研学作品可以减少实体教具和场地的需求，降低教育成本。同时，通过重复使用和更新内容，VR 地理研学作品可以实现长期的投资回报。

(2) 提高学生学习兴趣，增强学生实践能力。

VR 技术具有沉浸性，使学生在一个仿真的环境中进行实地考察和实践，更直观地理解地理知识，激发他们学习地理的兴趣，培养学生地理实践力。

（3）提高教师专业素养。

基于本作品的研发，本项目总结出了一套基于 VR 技术作品的系统性的教学设计与方法指导，为高中地理老师如何更好利用 VR 地理研学作品进行教学提供参考，利于提高教师的相关能力和素质。

5.2 建议

（1）构建 VR 课程体系，深入信息技术应用

VR 技术具有沉浸性、交互性、想象性等特点，能够解决传统高中地理课堂中营造真实环境困难的问题^[11]。可以将适宜利用 VR 技术呈现的教学内容构建成体系，达到深化信息技术应用、为教学提质的效果。

（2）提升教师专业素质，提升 VR 使用效果

VR 技术走进课堂，教师应熟悉 VR 作品的内容与使用，实现技术辅助教学的目标。

（3）恰当使用 VR 技术，把握技术与教学间的平衡

课标实施建议中明确指出：“虚拟现实技术可以在一定程度上弥补无法外出实践教学的缺憾，但无法完全代替真实环境下的实践活动。” 因此在利用 VR 技术进行教学时，应以学生核心素养的发展为重要准则，注意协调技术支持的教学与在真实环境下教学的关系。

作品五 天津市教委教师虚拟仿真实验教学项目

一、项目背景

行政许可——行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。行政许可的结果是公民、法人或者其他组织取得体现行政许可内容的许可证或执照。即相对人因行政许可获得了某项权利，从而具有了从事某种活动的资格。大学生创业需要去各个相关行政部门获得相应的行政许可证或执照，方能创办一家公司。

本项目名称为《大学生创业支持系统虚拟仿真实验教学建设》。项目的目的是提供 3D 虚拟仿真的注册一家创业公司和申请优惠政策支持的演练系统；建立大学生创业资源分享库和提供创业导师团支持等服务系统。

二、项目意义

通过 3D 虚拟仿真实验教学方式，学生将学得更有趣、更真实，且可以在系统中“反复演练”。在现实生活中，大学生不可能反复去一个行政部门申请同样的事务，因为这将大大增加公务人员的工作量。而在大学生 3D 虚拟仿真创业支持系统中，有创业需求的大学生可以进入系统进行“反复演练”，直到熟悉所有的申请过程和注意事项为止。

另外，教师也可以利用此实验教学平台，进行“翻转课堂教学”。学生课前可以通过开放的网络登录此系统，事先对申请的流程及注意事项进行一个自主的了解。由于虚拟现实具有沉浸性、交互性、构想性等特点，这可以极大地提升学生的自主学习兴趣和学习效率，有利于学生较好地熟悉和掌握一些相对较为繁琐的流程及规则，同时也将激发学生在模拟过程中进行积极主动的思考。完成虚拟仿真实验后，教师也可以对学生在模拟过程中遇到的问题和疑惑，进行有针对性

的分析和解答，这也正是本课程的重点和优势所在，能够有效地提升课堂效率和效果。

三、个人工作及项目成果

我在团队中担任学生组技术负责人的工作，即负责统筹与实现 3Dmax 模型构建，UE4 程序实现工作；与理论组教师与同学商讨技术流程后，绘制成图 1 所示的流程开发图后进行对应的技术实现；同时与界面设计组同学商讨对应流程图的界面效果，并通过 UE4 界面设计平台将 PS 的界面设计初稿加以实现，并将其嵌入到 UE4 平台当中，最终导出成品；最后组织用户调研，根据师生使用效果，调整功能流程与界面设计。

本项目最终申报为天津市虚拟仿真实验教学项目（省级），项目时间为两年，并如期结项，用户调研反馈使用效果优异。在此附上成果代表图：

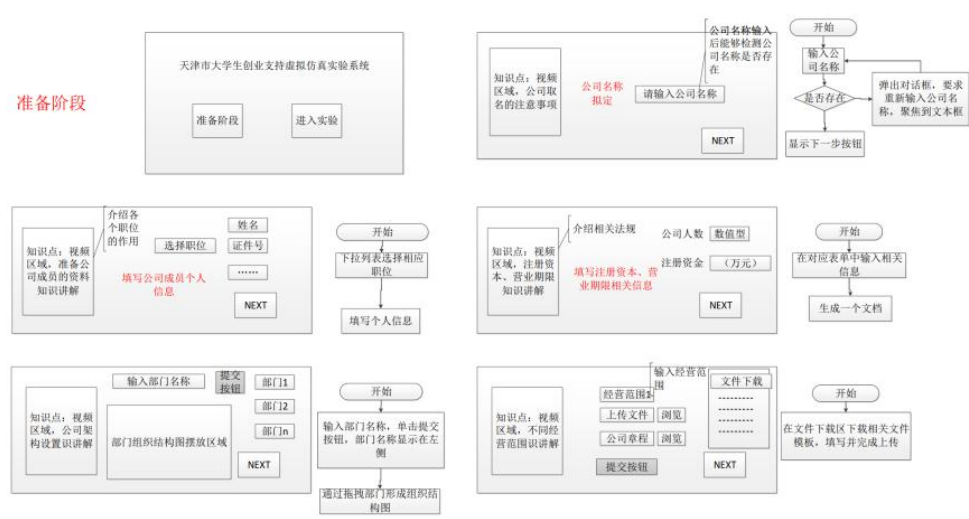


图 1 流程开发文档示例

公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

☒ 公司是否设置董事会？

董事： ☒ 是 ☐ 否

经理： ☐ 是 ☒ 否

☒ 公司是否设置监事会？

监事：

播放
上一步
下一步

图 2 资料填写示例



图 3 关卡选择示例

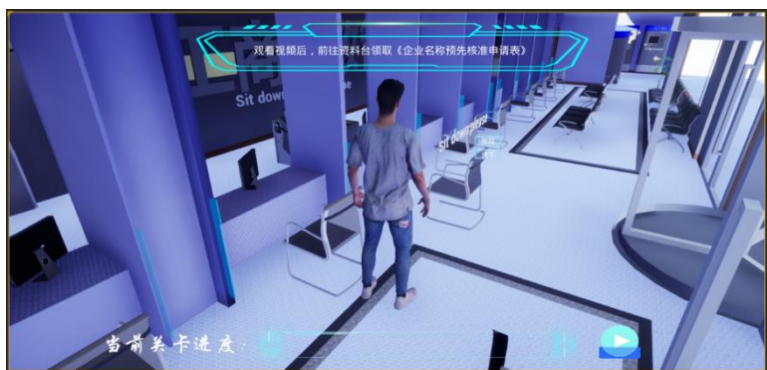


图 4 交互场景示例



图 5 答题示例

更多作品集即将到来 waiting

更多作品如柔性焊接机器人平台、VR 远程遥操作平台等项目均处于在研，如需了解可联系本人查看详情，感谢您的查阅，期待与您继续交流合作！

联系方式 Email: lzhu686@connect.hkust-gz.edu.cn